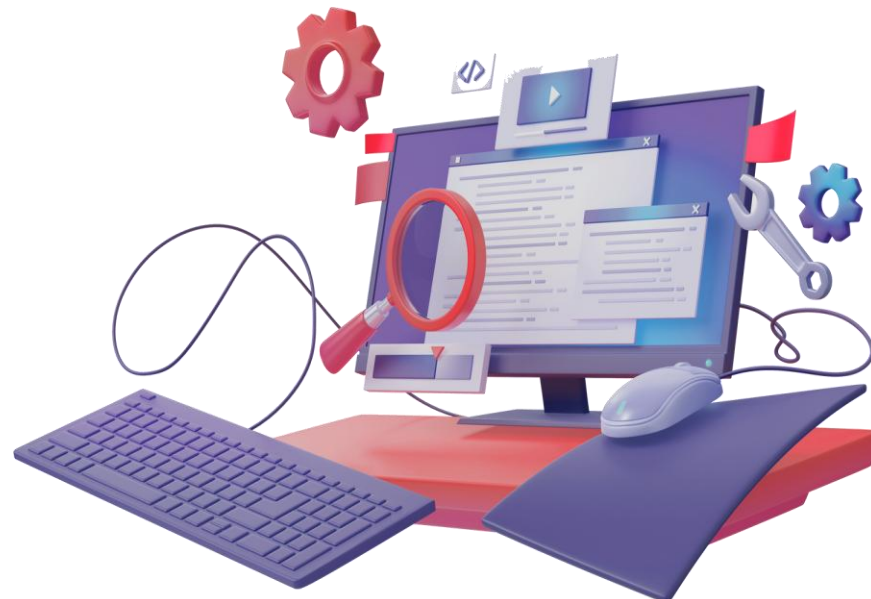


Licence d'excellence

Module (S5): Digital Skills : Excel Avancé



DESCRIPTION DU MODULE

Intitulé du module	Digital Skills II : Excel avancé			
Semestre de programmation du module	S5			
Nature du module	Digital Skills			
Nombre de crédits	3			
Pré-requis pédagogiques (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)				
Langue(s) d'enseignement	Français			
Mode d'enseignement	☐ Présentiel	☐ A distance	☒ Hybride (Présentiel et à distance)	☐ Par alternance

Le but principal de ce module est d'amener l'apprenant à maîtriser les notions avancées de l'environnement MS Excel, ainsi les compétences visées sont :

- Organiser des données et analyser une problématique professionnelle pour la transposer systématiquement sous Excel.
- Créer des indicateurs clés, analyser des données, bien présenter ses résultats.

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR

A la fin de ce module, l'étudiant aura acquis les connaissances suivantes :

- Gérer les classeurs et les feuilles.
- Maîtriser les dates, heures, calculs de temps, gestion de planning.
- Utiliser des formules élaborées et imbriquées.
- Utiliser des formules multicritères.
- Créer des graphiques avancés de synthèse, superposition de graphes, graphes multi-échelles...
- Créer, utiliser et analyser des Tableaux Croisés Dynamiques.
- Créer et utiliser des Graphiques Croisés Dynamiques.
- Imbrications multiples et massives de formules, études de cas.
- Créer et enregistrer des macros enregistrées.
- Comprendre des macros de base en VBA.
- Réaliser des tableaux de bords, création d'indicateurs ; exploiter, analyser des données.

DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

1. Rappels des fonctions de base d'Excel (références absolues, médianes, moyennes et sommes conditionnelles, SI, ...).
2. Filtres et tris avancés, mises en forme conditionnelles, styles personnalisés.
3. Formules complexes et multicritères, imbrications de SI, autres imbrications.
4. Formules conditionnelles, Recherche H et V.
5. Formules matricielles, UNIQUE, TROUVE...
6. Menus multi-déroulants de saisie, verrouillage de cellules, organisation des données, protection des feuilles et classeurs.
7. Utilisation des dates, années, jours, mois, heures, calculs avec ces formules imbriquées.
8. Graphiques évolués, superposition de graphes, graphes multi-échelles, choix et interprétation de graphiques, analyse, mise en forme de données.
9. Tableaux Croisés Dynamiques (TCD), Graphiques Croisés Dynamiques (GCD).
10. Macros enregistrées.
11. Initiation aux macros programmées en VBA.
12. Reporting, création d'indicateurs clés, tableaux de bords, méthodologie, analyse de données, aide à la décision, études de cas.

VOLUME HORAIRE

■ Répartition du volume horaire par activité d'enseignement et d'évaluation

	Cours	TD	TP	Activités Pratiques	Évaluation	VH global
Volume Horaire	10		30		5	45 heures
% VH	22%		67%		11%	100%

■ Répartition du volume horaire par mode d'enseignement

	En présentiel	A distance	Par alternance	VH global
Volume Horaire	15	30		45 heures
% VH	33	67		100%

EVALUATION DU MODULE

1. Modes d'évaluation

- Contrôles continus : Devoirs à réaliser et à rendre en ligne
- Examen de mi-semester sous format QCM
- Examen final de fin de semestre sous format QCM

2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module.)

Nature de l'évaluation	Pourcentage
Examen final	50%
Examen de mi-semester	25%
Contrôles continus	25%

La création d'un formulaire interactif dans Excel pour gérer une bibliothèque.

Objectifs du projet

Ce projet vous permettra de :

- ✓ **Appliquer vos connaissances en Excel** à travers des fonctionnalités avancées telles que les formules, les listes déroulantes, les graphiques ou les macros VBA.

Excel

Le tableur

Un tableur est un logiciel de création et de manipulation de tableaux numériques ou alphanumériques. Il est destiné à créer des feuilles de calculs constituées de cellules, qui permettent d'entrer du texte, des nombres, des calculs, des fonctions (mathématiques, financières, etc...)

Il existe plusieurs tableurs comme, par exemple:



Quattro pro



Openoffice Calc



Microsoft Excel

Fonctionnalités d'un tableur

Au moyen d'un tableur , on peut:

- Saisir des données
 - Editer une feuille de calcul.
- Traitement des données
 - Mettre en forme une feuille de calcul.
 - Utiliser des fonctions prédéfinies pour faire des calculs mathématiques.
- Représentation des données:
 - Réaliser des graphiques.
 - Mettre en page et imprimer le document

Démarrer Excel

Vous pouvez démarrer Excel de plusieurs façons :

Méthode 1 : Accédez au menu «Démarrer», puis sélectionnez «Tous les programmes». Ouvrez le dossier « Microsoft Office » et choisissez « Microsoft Office Excel».

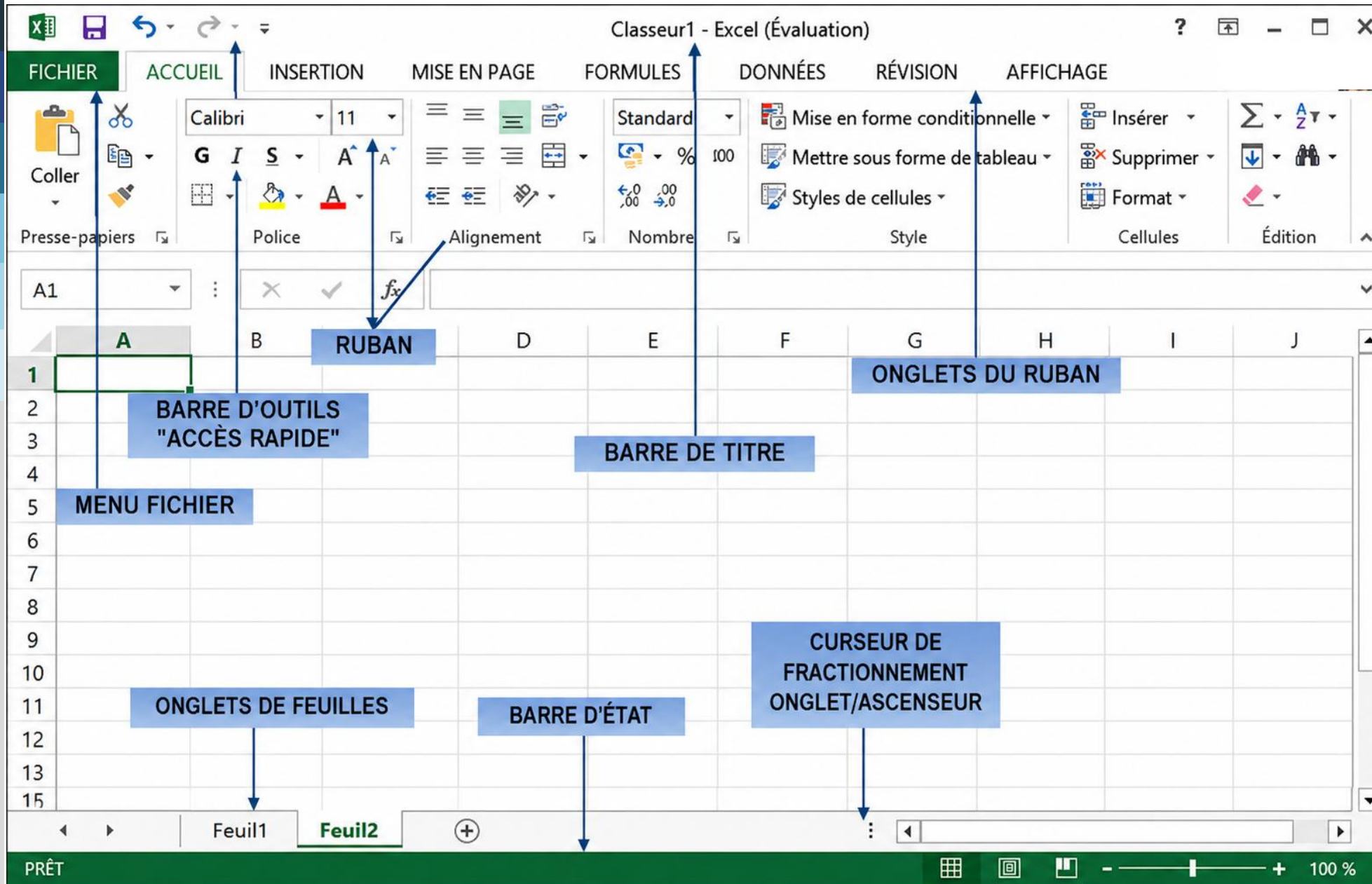
Méthode 2 : Cliquez directement sur « Microsoft Excel» après l'avoir ajouté dans le menu «Démarrer» (clic-droit > épingler au menu démarrer).

Méthode 3 : Cliquez directement sur «Microsoft Excel» en l'ajoutant dans la barre des tâches (clic-droit > épingler à la barre des tâches).

Méthode 4 : Cliquez directement sur «Microsoft Excel 2010» dans votre bureau.

Méthode 5 : Cliquez sur le bouton droit dans un endroit vide, puis se positionner sur Nouveau et choisissez «Feuille de calcul Microsoft Excel».

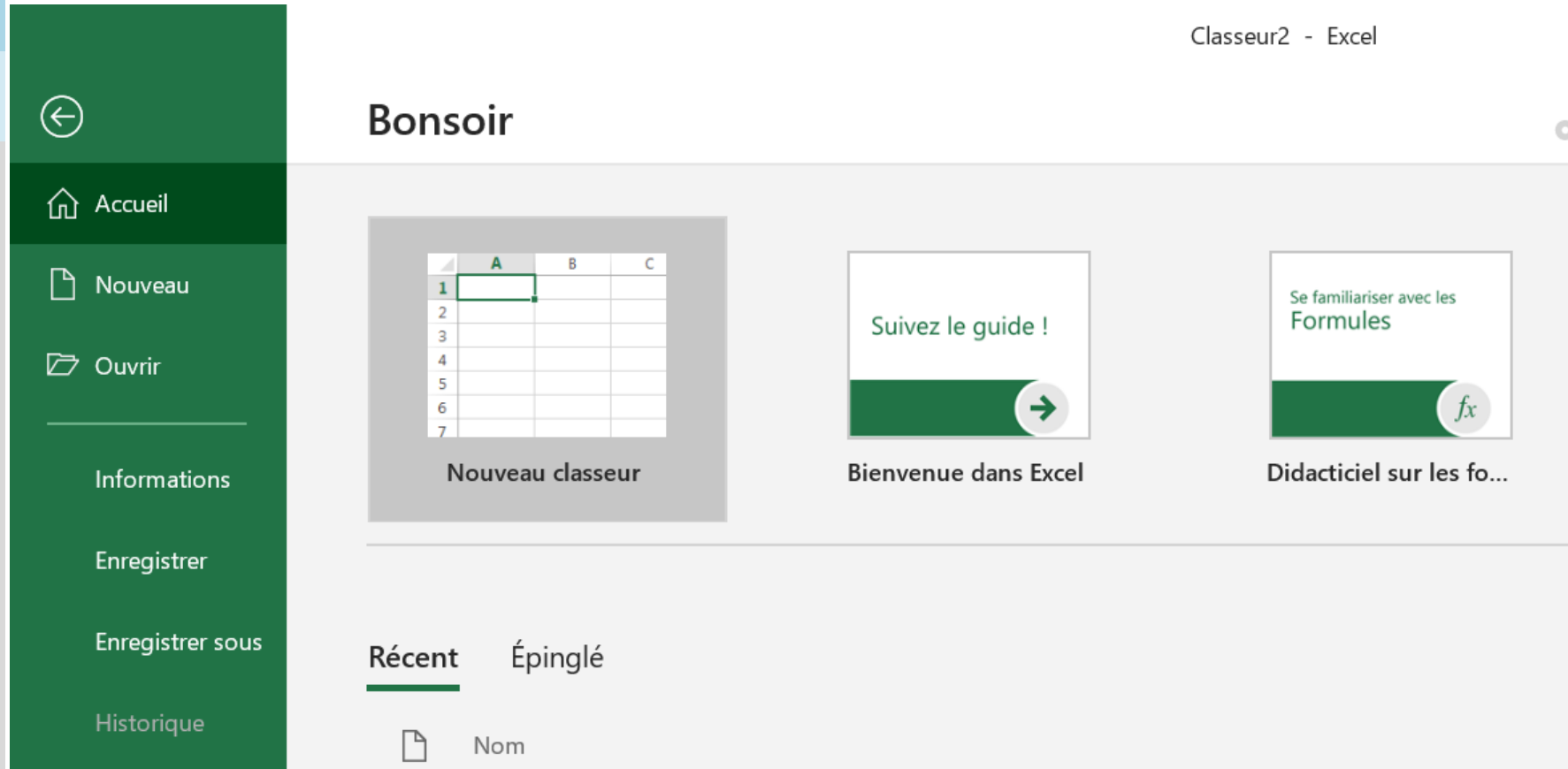
Environnement Ms Excel



Au milieu, il y a un quadrillage très vaste. C'est votre « zone de travail ».

Créer votre premier classeur

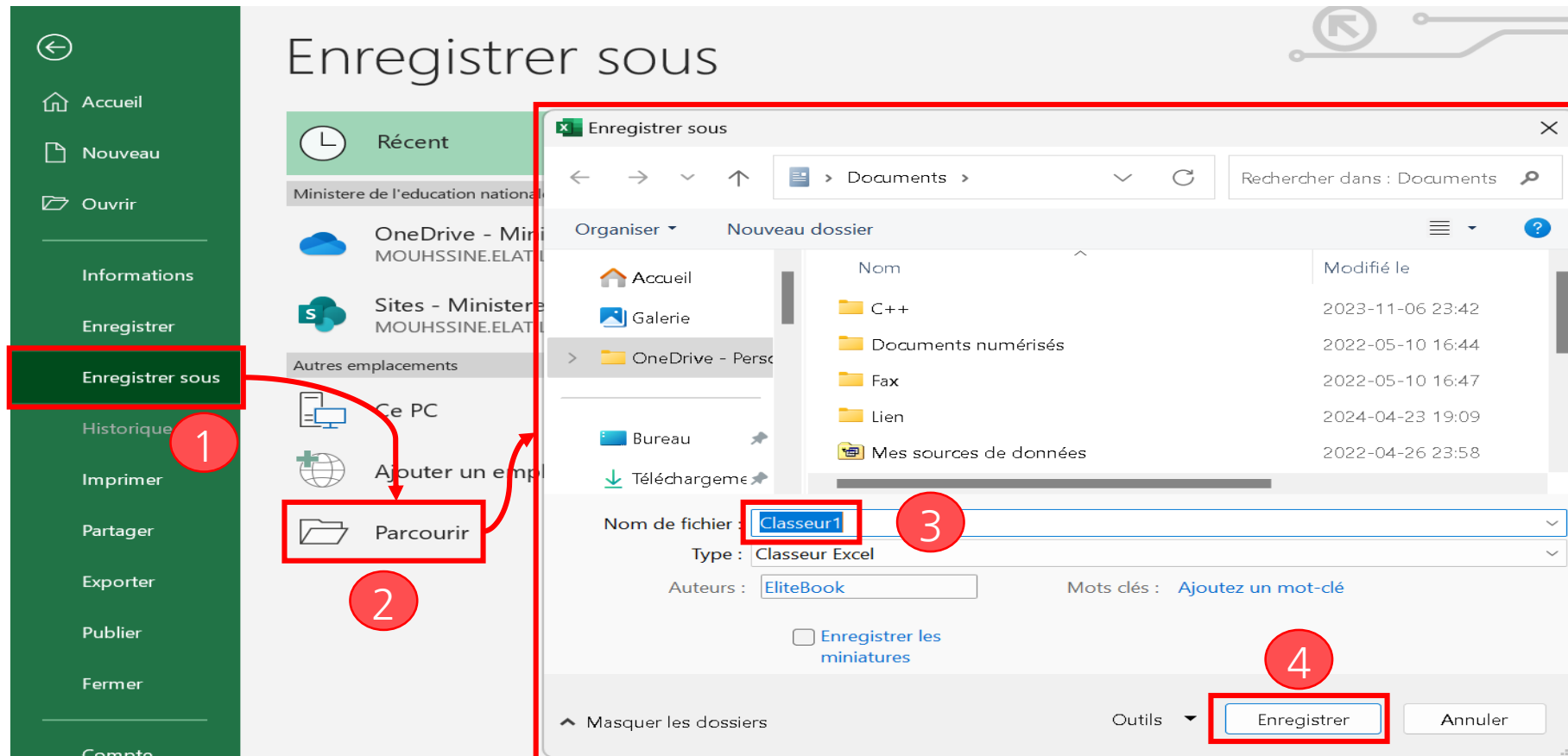
Pour créer un nouveau classeur dans Excel, il suffit d'ouvrir l'application, puis de cliquer sur "Fichier" > "Nouveau". A partir de cette page, vous n'avez qu'à double-cliquer sur « Nouveau classeur », présélectionné par défaut :



Un nouveau document vierge est alors créé.

Sauvegarder votre classeur

Après ou pendant la rédaction de votre document, il est important de penser à le sauvegarder. Pour cela, retournez dans le menu « Fichier » et cliquez sur « Enregistrer ». Si le document avait déjà été enregistré (ou s'il avait été ouvert depuis un emplacement existant), le classeur sera automatiquement réenregistré avec le même nom et au même emplacement. En revanche, si vous venez de le créer et qu'il n'a pas encore été enregistré, Excel vous demandera de renseigner quelques informations dans une fenêtre dédiée.



Sauvegarder votre classeur

Où enregistrer le fichier ?

Vous devez sélectionner l'emplacement de l'enregistrement sur votre disque dur. Vous pouvez le faire en sélectionnant le dossier depuis le menu de gauche. Une fois un emplacement sélectionné, son contenu apparaît dans le volet de droite. Vous pouvez alors naviguer à l'intérieur des dossiers.

Quand vous avez correctement sélectionné le dossier où enregistrer le classeur, alors vous pouvez passer à l'étape suivante.

Nommer le fichier

Vous devez ensuite renseigner **le nom** de votre classeur

Assurez-vous de donner un nom compréhensible à votre classeur, qui vous permettra de le retrouver plus facilement et de savoir ce qu'il contient.

Caractère à éviter pour les nom de fichier

- \ (barre oblique inverse)
- / (barre oblique)
- : (deux-points)
- ? (point d'interrogation)
- " (guillemets)
- < (inférieur)
- > (supérieur)
- | (barre verticale)
- (astérisque)

Imprimer votre classeur

Rendez-vous dans le menu « Fichier », puis cliquez sur cliquez sur « Imprimer ».

La partie gauche de la fenêtre donne accès aux paramètres d'impression, tandis que la partie droite affiche un aperçu avant impression.

←

Accueil

Nouveau

Ouvrir

Informations

Enregistrer

Enregistrer sous

Historique

Imprimer

Partager

Exporter

Publier

Fermer

Compte

Options

Imprimer

Copies : 1

Imprimante

Canon MF3010

Hors connexion

Propriétés de l'imprimante

Paramètres

Imprimer les feuilles actives

Imprimer uniquement les feuilles...

Pages : à

Assemblées

1,2,3 1,2,3 1,2,3

Orientation Portrait

A4

21 cm x 29,7 cm

Marges normales

Gauche : 1,78 cm Droite : 1,7...

Pas de mise à l'échelle

Imprimer les feuilles en taille réelle

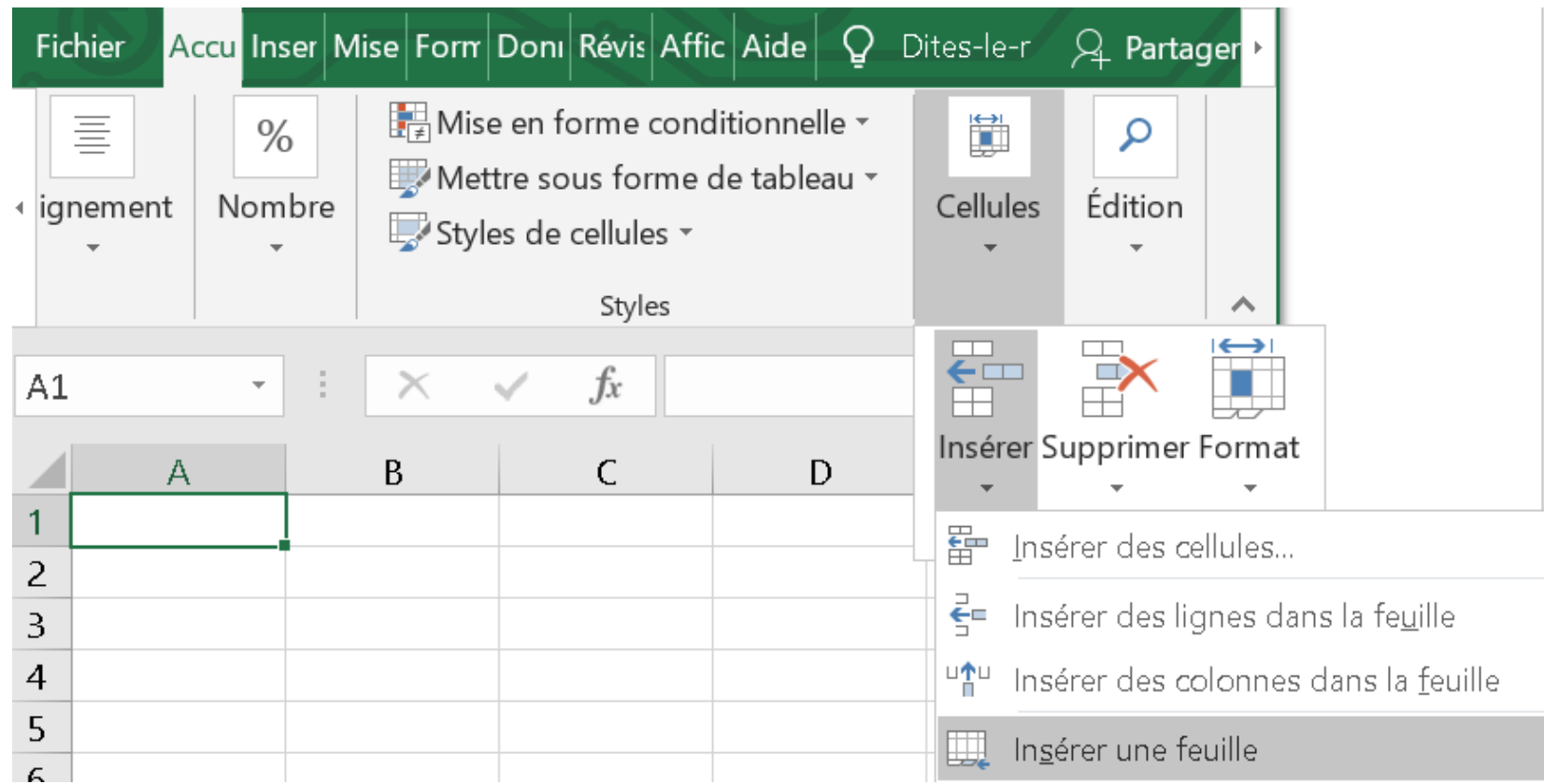
Mise en page

Cient	Montant	Nombre d'opérations
Cient 1	6000	9
Cient 2	4000	15
Cient 3	3000	9
Cient 4	5500	10
Le nombre d'opération du client 3		9

Cient	Montant
Nombre d'opérations	
Le nombre d'opéra	

Editer un classeur

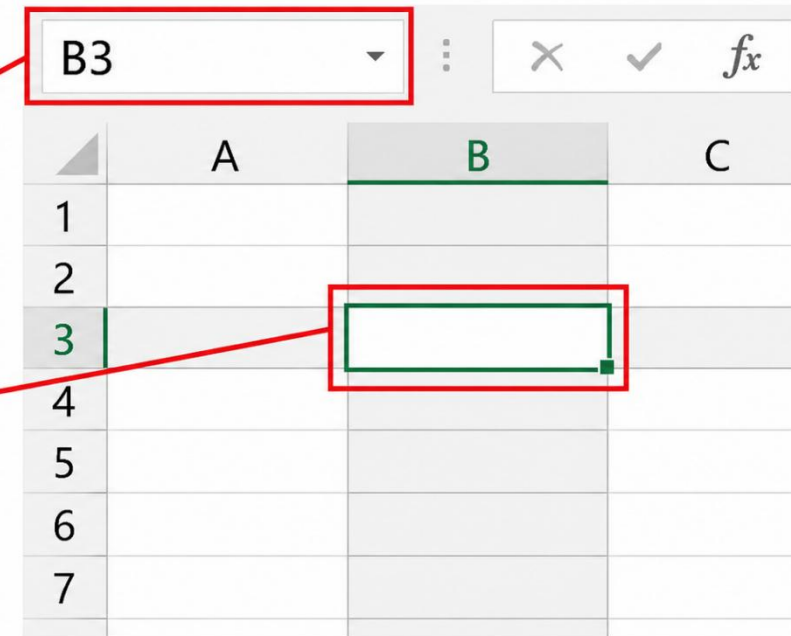
- Un classeur est un document Excel regroupant plusieurs feuilles.
 - On peut ajouter une feuille dans un classeur.
 - On peut supprimer une feuille
 - On sélectionne la feuilles à partir de l'onglet **d'activation des feuilles**.



La feuille et la cellule:

- Une feuille est organisée sous forme de tableau numérique constitué de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes.
 - Chaque ligne est connu par son numéro allant de **1** à **1048576**.
 - Chaque colonne est connu par un ou deux ou trois lettres allant de **A**, **B**, **C**, jusqu'à **XFD** (**16 384 colonnes**).
- Une cellule est l'intersection d'une colonne et d'une ligne.

Une cellule est désignée
par son **adresse** ou sa
référence



	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Exercice d'application

The screenshot shows the Microsoft Excel application window. The title bar at the top reads "Calendrier - Excel" and includes the user name "EL ATILLAH MOUHSSINE". The ribbon is set to "Accueil" (Home). The formula bar shows "K5". The spreadsheet displays a calendar for "Semaine 1".

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3		Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche		
4		1	2	3	4	5	6	7		
5										

At the bottom of the window, the status bar indicates "Accessibilité : vérification terminée" and the zoom level is set to 100%.

1- Cite le nom du classeur.

3- Quelle est la colonne active.

5- Quelle est la référence de la cellule active ?

2- Cite le nom de la feuille active.

4- Quelle est la ligne active.

Saisir des données

- Pour commencer la saisie de vos données, il suffit de cliquer sur une cellule pour la rendre active.
- Un texte est toujours aligné à gauche de la cellule par défaut, lors de la saisie.
- Les nombres, les dates et les heures sont alignés à droite de la cellule.
- Une donnée alphanumérique, est considérée comme texte et elle sera alignée à gauche de la cellule.
- Si le texte dépasse la largeur de la colonne, alors il sera étendu sur la cellule voisine.

	A	B	C	D
1	nom	age	date de naissance	matricule
2	basma	13	12/08/1997	BL123D
3	yassin	15	01/11/1995	G619190

La mise en forme des cellules

Sélectionner des cellules: « AVANT TOUT ... LA SELECTION »

- D'abord la sélection est indispensable pour agir sur une ou plusieurs cellules.
- **Sélection d'une colonne entière:** clique sur la lettre de la colonne.
- **Sélection d'une ligne entière:** clique sur le numéro de la ligne
- **Sélection de toute la feuille:** clique sur le bouton situé dans le coin haut gauche de la feuille.
- **Sélection continue de cellules:** un clic sur la première cellule sans relâcher le bouton gauche de la souris dans la direction de la sélection.

La mise en forme des cellules

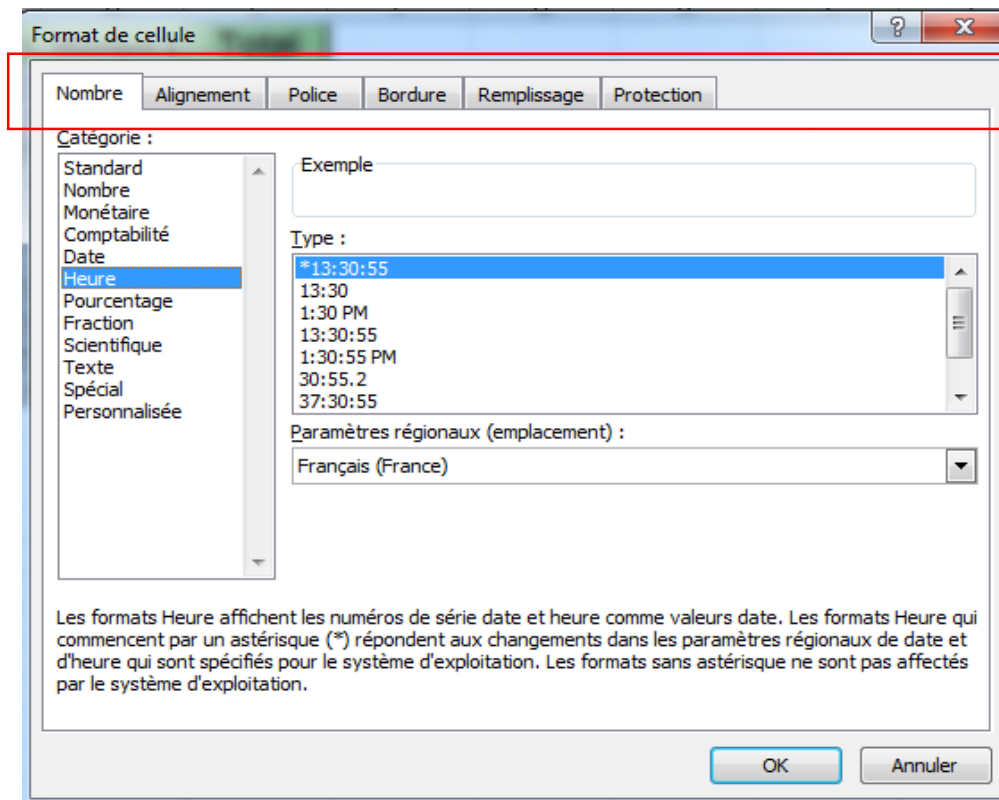
modifier le contenu d'une cellule:

- Pour modifier le contenu d'une cellule:
 - Sélectionne la cellule
 - Modifier le contenu à partir de la barre de formules,
 - Quitte la cellule
- Ou bien
 - Clique deux fois sur la cellule et fais les modifications adéquates.

D3				
fx G619190				
	A	B	C	D
1	nom	age	date de naissance	matricule
2	basma	13	12/08/1997	BL123D
3	yassin	15	01/11/1995	G619190

La mise en forme des cellules

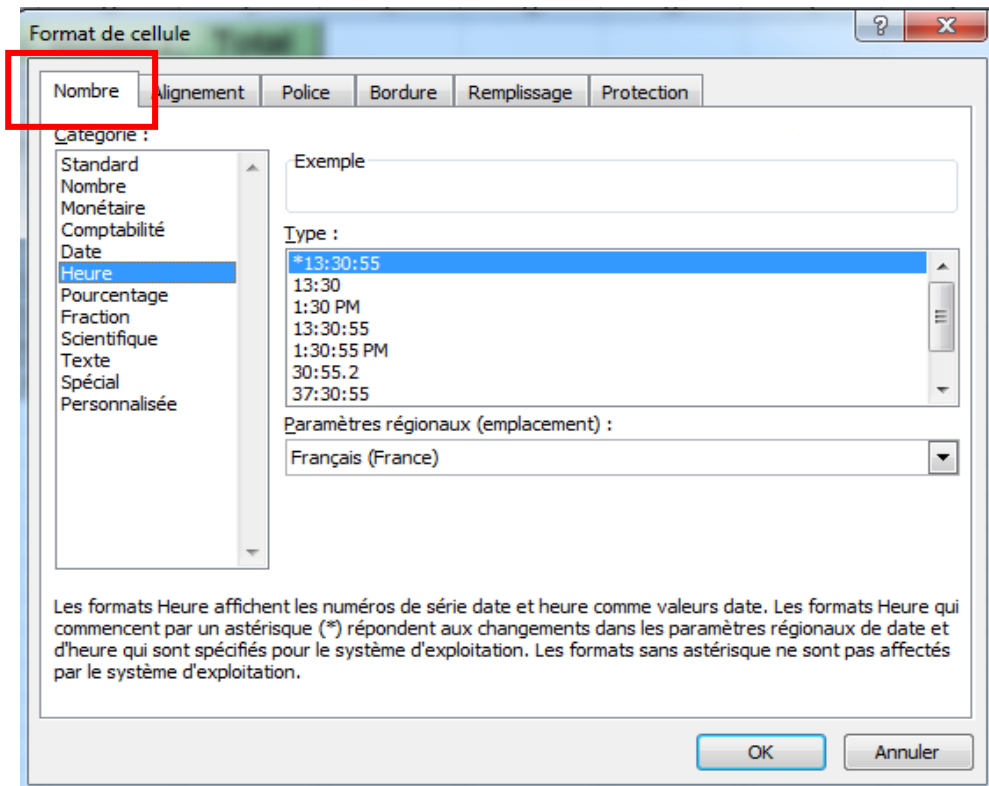
- Après la saisie des données, il est préférable de changer l'apparence de la feuille pour mieux la présenter.
- Pour mettre en forme les cellules, on utilise les icônes de l'onglet « **accueil.** »
- Ou bien, la fenêtre « **format de cellule** », à partir du **bloc Police** dans l'onglet **accueil**.



La mise en forme des cellules:

Nombre:

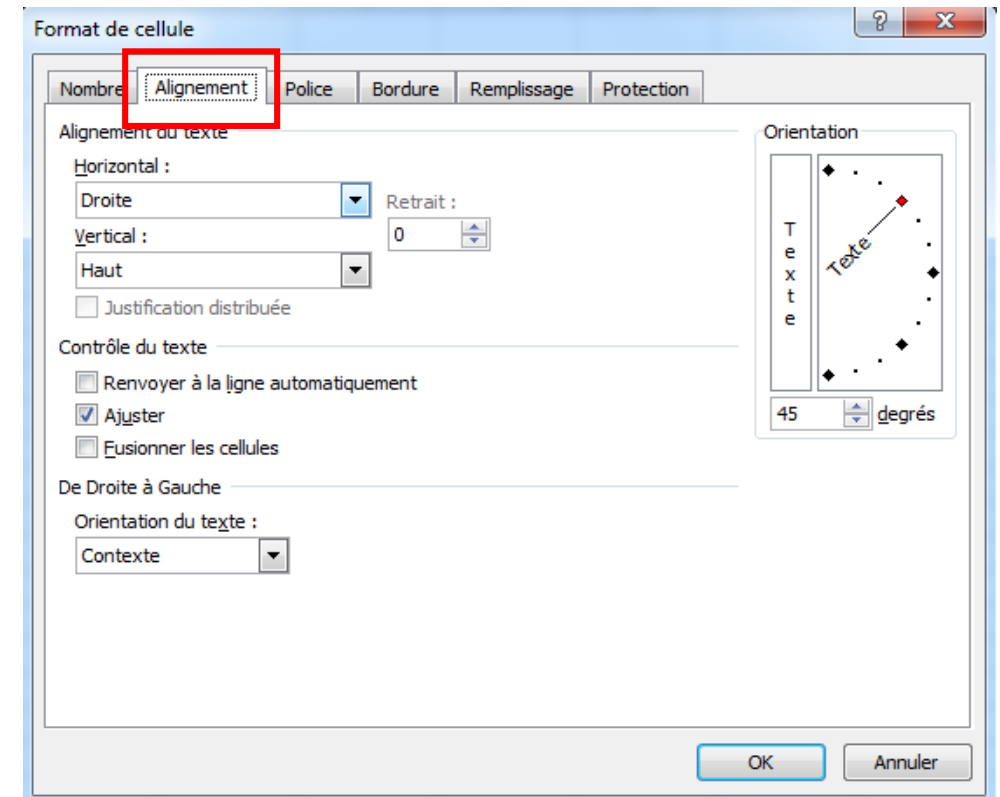
Permet de choisir un format pour les valeurs Monétaire, Date, Pourcentage, Etc..



Alignement

L'onglet Alignement permet:

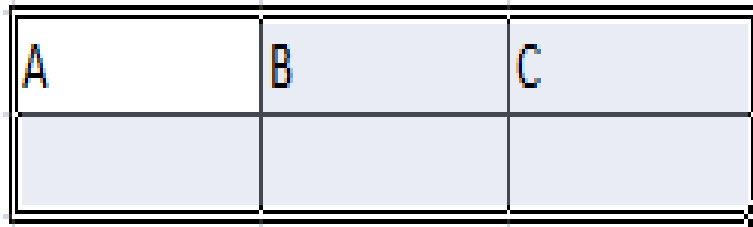
- Alignement du texte (horizontal ou vertical par rapport à la cellule).
- Contrôle du texte (renvoyer à la ligne automatique, ajuster, fusionner).
- Orientation du texte dans une ou ensemble de cellules.



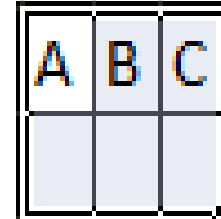
La mise en forme des cellules

Ajustement du largeur des colonnes

- ajuster la largeur des colonnes automatiquement au contenu:
 - sélectionne les cellules concernées;
 - Active la commande **format** du **bloc cellules** trouvé dans **l'onglet accueil**, et choisie **ajuster la largeur de colonne**.



A	B	C



A	B	C

- Ajuster la largeur des colonnes manuellement au contenu:
 - On utilise la **souris**.

Les formules

Voici une feuille de calcul avec les quatre opérations arithmétiques:

	A	B	C	D	E
1	Opération	Nombre1	opérateur	Nombre2	Résultat
2	addition	11	+	29	
3	soustraction	102	-	37	=B3-D3
4	multiplication		x	7	147
5	division	72	/	8	9

- Quel est le résultat de la cellule E3 ?
- Quel nombre doit contenir la cellule B4 ?
- Quelle formule contient la cellule E5 ?

$$= C4+D4$$

$$= B5/D5$$

$$= A2+A3$$

- Quelle formule devons-nous mettre dans la cellule E2 ?

Les formules

Exemple: calcul de la moyenne

Pour calculer la moyenne :

En introduit une formule;

- On se place dans la cellule où le résultat sera affiché.
- Puis, on commence par taper le signe =
- Ensuite, on tape la formule.
- Et on valide par la touche entrée.
- Ensuite, on **recopie** la formule

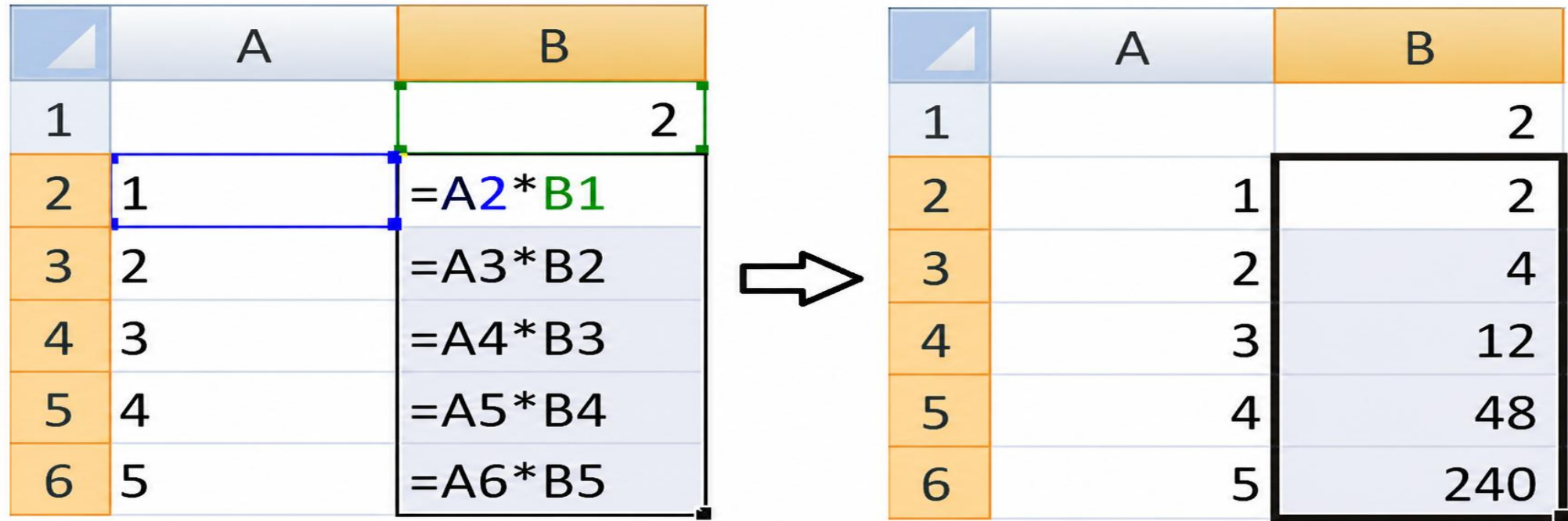
MOYENNE				
				$=(A2+B2)/2$
	A	B	C	D
1	A	B	TOTAL	Moyenne
2		5	12	17
3		3	24	27

La référence relative

- La référence relative prend en considération le changement des lignes ou des colonnes.
- Une formule commence toujours par le signe =
 - Exemple:
 - La formule de la somme = $B2 + B3$
 - La formule de la moyenne = $(B2 + B3)/2$

Les formules

Après une recopie incrémentée de la cellule B2 verticalement , voici le cas suivant:



	A	B
1		2
2	1	=A2*B1
3	2	=A3*B2
4	3	=A4*B3
5	4	=A5*B4
6	5	=A6*B5

	A	B
1		2
2	1	2
3	2	4
4	3	12
5	4	48
6	5	240

Figure 1: table de multiplication

L'erreur vient du fait que la formule recopie fait relativement référence à la valeur de la cellule B1, c.-à-d, qu'elle change en B2, B3, B4 puis en B5, etc...

La référence absolue

- Pour résoudre cette erreur, on fait appel à la référence absolue: **\$A\$1**
- On fixe la position de la cellule qui contient la formule en utilisant le signe \$.
- La formule entrée doit être **=A2*\$B\$2**

Référence relative



The diagram illustrates the components of the formula =A2*\$B\$2. A blue box labeled 'Référence relative' has a line pointing to 'A2' in the formula. Another blue box labeled 'Référence absolue' has a line pointing to '\$B\$2' in the formula.

Référence absolue

Les fonctions

Vous avez une machine à calculer qui dispose de plusieurs fonctions. Voici un exemple:



Nous écrivons:

- Arguments d'entrée: 2 et 3
- Valeur retournée par la fonction: 5
- Fonction: $\text{SOMME}(2;3)=5$

- Faites de même pour chacun des cas suivants:



- Les fonctions qui seront utilisées sont: Produit, Somme, Max.

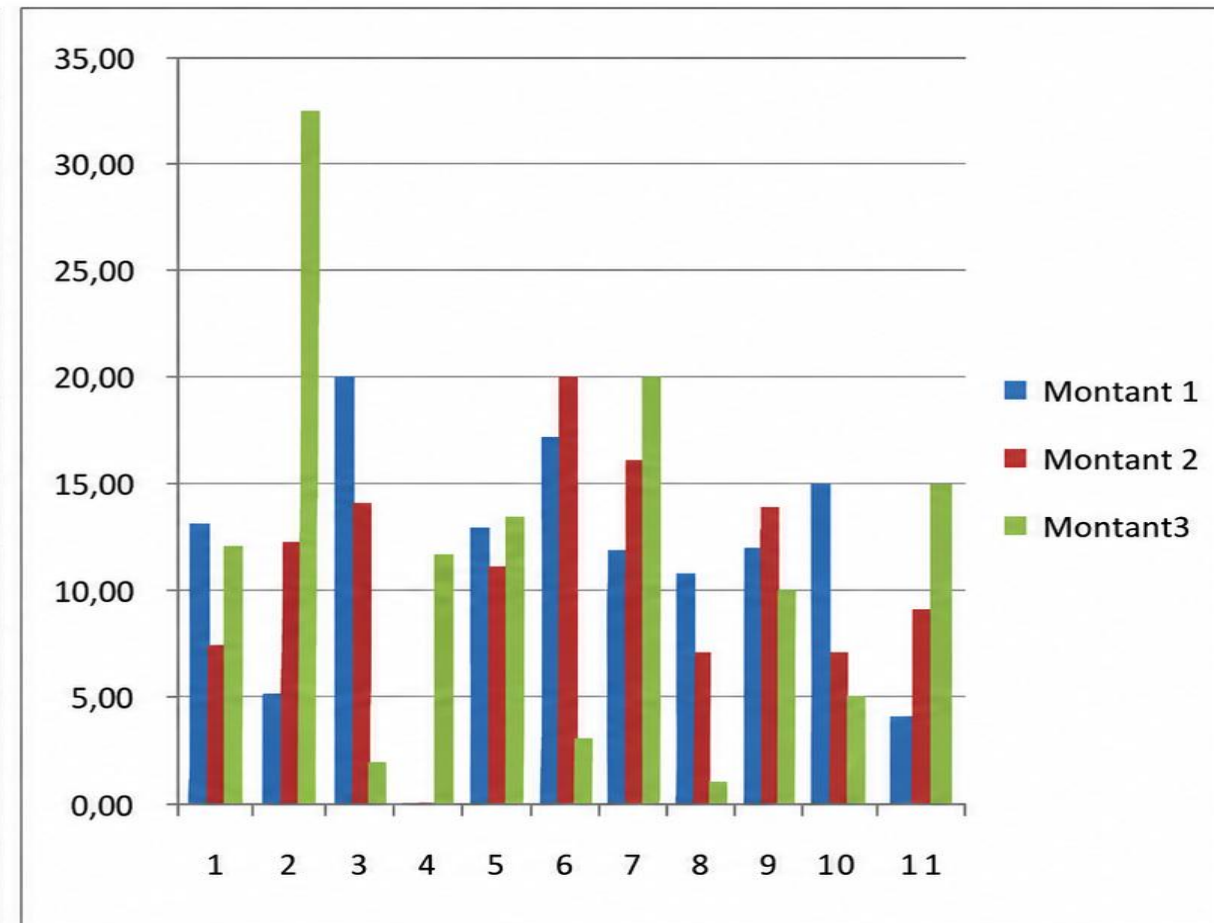
Les fonctions

- Une fonction et une formule prédéfinie qui effectue une opération particulière. Au lieu de taper par exemple:
 - `=B3+B4+B5+B6`
 - Il suffit de taper : `=SOMME(B3:B6)`
- **Il existe plusieurs catégories de fonctions: math, finance, logique, recherche, statistique ...**

Les graphiques

Le grapheur est un logiciel permettant de représenter graphiquement des données. Il est intégré dans le logiciel Excel.

N°	Nom	Montant 1	Montant 2	Montant3	Total
1	élève1	13,00	7,00	12,00	32,00
2	élève2	5,00	12,00	32,00	49,00
3	élève3	20,00	14,00	2,00	36,00
4	élève4	0,00	0,00	11,00	11,00
5	élève5	13,00	11,00	13,00	37,00
6	élève6	17,00	20,00	3,00	40,00
7	élève7	12,00	16,00	20,00	48,00
8	élève8	11,00	7,00	1,00	19,00
9	élève9	12,00	14,00	10,00	36,00
10	élève10	15,00	7,00	5,00	27,00
11	élève11	4,00	9,00	15,00	28,00





Travail Pratique 1



Travail Pratique 2



Travail Pratique 3

15. Créer des noms à partir d'une sélection de cellules dans Excel

Objectif :

Faciliter l'accès et l'utilisation des données en attribuant un nom descriptif à une plage de cellules.

Lisibilité : Les formules deviennent plus compréhensibles.

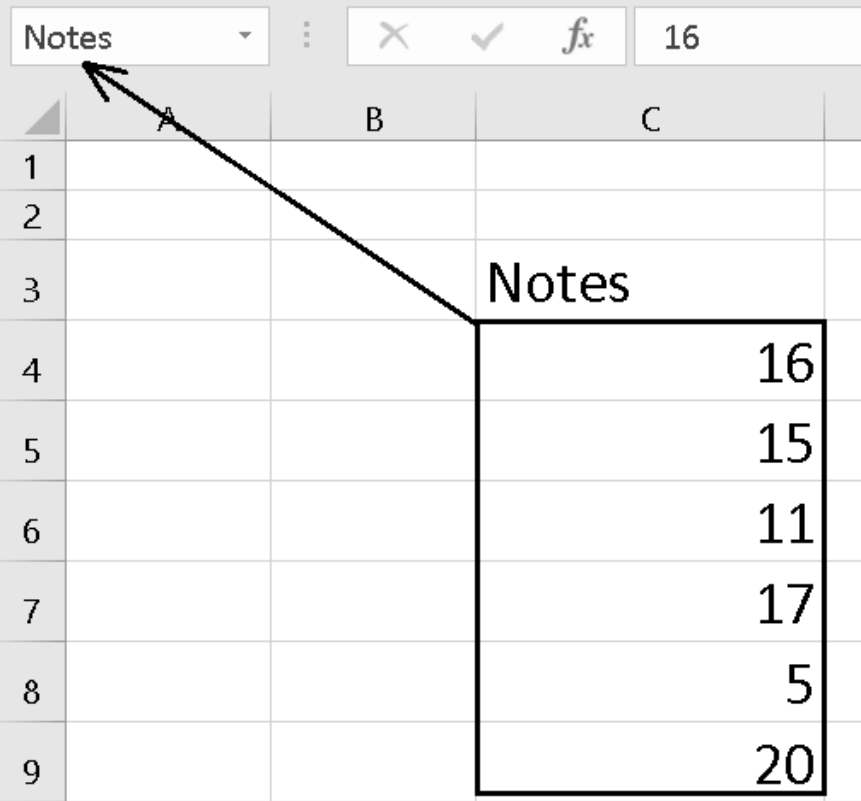
Efficacité : Facilite le travail avec des plages de données.

Précision : Réduit les risques d'erreur lors de la sélection manuelle.

Exemple : =SOMME(Notes) au lieu de =SOMME(C4:C9)

Sélectionner les cellules à nommer,

- Dans la **Zone Nom** de la feuille saisissez le nom (**Notes**) et appuyer sur la touche Entrée.
- Cliquer sur la **Zone Nom** de la feuille et dérouler la liste des noms.
- Choisissez le nom Ventes la plage des cellules « **Notes** » sera sélectionné.



	A	B	C
1			
2			
3			
4			16
5			15
6			11
7			17
8			5
9			20

15. Créer des noms à partir d'une sélection de cellules dans Excel

Créer des noms à partir de plusieurs colonnes

Cliquez et faites glisser pour sélectionner les données.

Exemple : plage C3:D9



Note 1	Note 2
16	20
15	3
11	18
17	15
5	11
20	17

- Allez dans l'onglet **Formules**.
- Trouvez la section **Noms définis**.
- Cliquez sur **Créer à partir de la sélection**.

Dans la fenêtre qui apparaît :

- Cochez **Ligne du haut** (si les noms des notes y sont).
- Cliquez sur **OK**.

Dans la **zone de nom** (en haut à gauche d'Excel), vous verrez :

- Note_1, Note_2.
- Ces noms représentent les plages de données de chaque colonne.



Travail Pratique 4

Excel Avancé

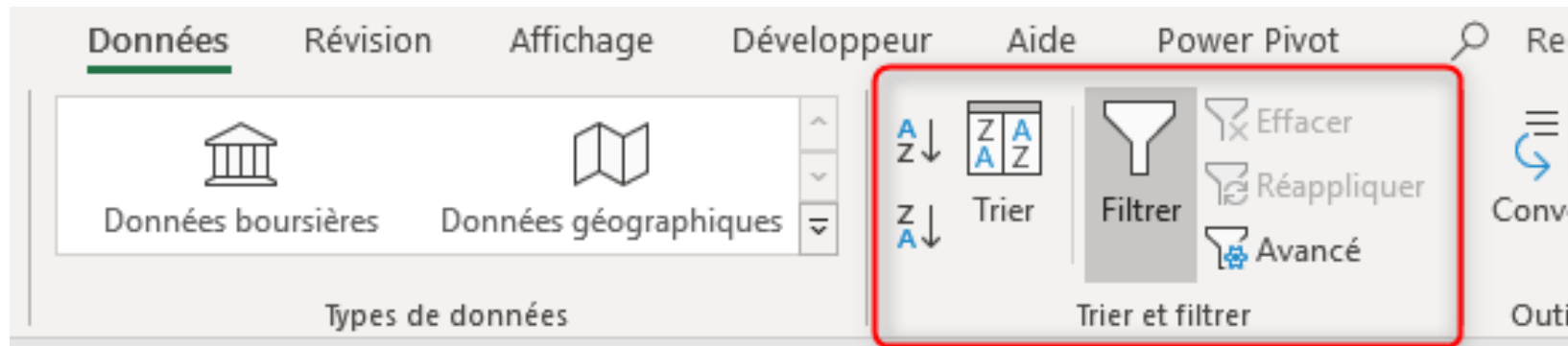


Filtres et tris avancés, mises en forme conditionnelles, styles personnalisés

Filtres et tris avancés

Trier les données

Trier le contenu d'un tableau c'est **classer** ses enregistrements selon un ou plusieurs **critères**, dans un ordre **croissant** ou bien **décroissant**. Les différentes commandes de tri et de filtrage sont disponibles dans le groupe **Trier et filtrer** de l'onglet **Données**.



1- Le tri simple

Le **tri simple** permet d'ordonner, dans l'ordre croissant ou bien décroissant, tous les enregistrements d'un tableau en fonction d'un **seul critère** c'est à dire selon la **valeur d'un seul champ**.

Trier les données

1- Le tri simple

La méthode la plus simple pour trier les éléments d'un tableau est de cliquer dans une cellule du champ selon lequel on veut faire le tri puis dans le groupe **Trier et filtrer**, cliquer sur le bouton **Trier de A à Z** pour un tri croissant ou bien **Trier de Z à A** pour un tri décroissant.

The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The 'Données' ribbon is active, and the 'Trier' button (represented by an 'A-Z' icon) is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Année' column header in the data table below. The data table has columns: Couleur, Société, Processeur, Année, Age, and Quantité. The 'Année' column is highlighted with a red box, and its values are: 1986, 1996, 1996, 1997, 1997, 1999, 1999, 2001, 2002.

Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
Noir	HP	core 2 duo	1986	29	3
Noir	HP	i3	1996	19	3
Blanc	Toshiba	i7	1996	19	6
Noir	HP	i5	1997	18	3
Blanc	Toshiba	i3	1997	18	6
Blanc	HP	i7	1999	16	6
Blanc	HP	pentium 4	1999	16	6
Blanc	Acer	i5	2001	14	3
Noir	Acer	i3	2002	13	12

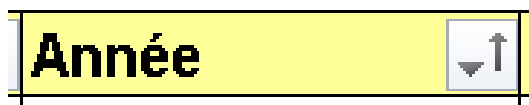
Dans la capture ci-dessus, on est sur le point d'effectuer un tri croissant du tableau selon le champ Année. Ce champ étant de nature numérique, le tri va donc se faire par ordre numérique croissant des années.

Trier les données

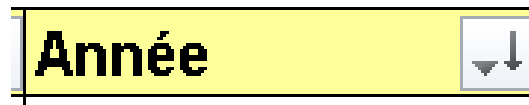
1- Le tri simple

Un autre moyen de faire des tris simples consiste à ouvrir le petit bouton flèche situé à droite du titre du champ à utiliser comme critère, et de choisir le tri voulu. La figure ci-contre permet de faire un tri croissant selon le champ Année.

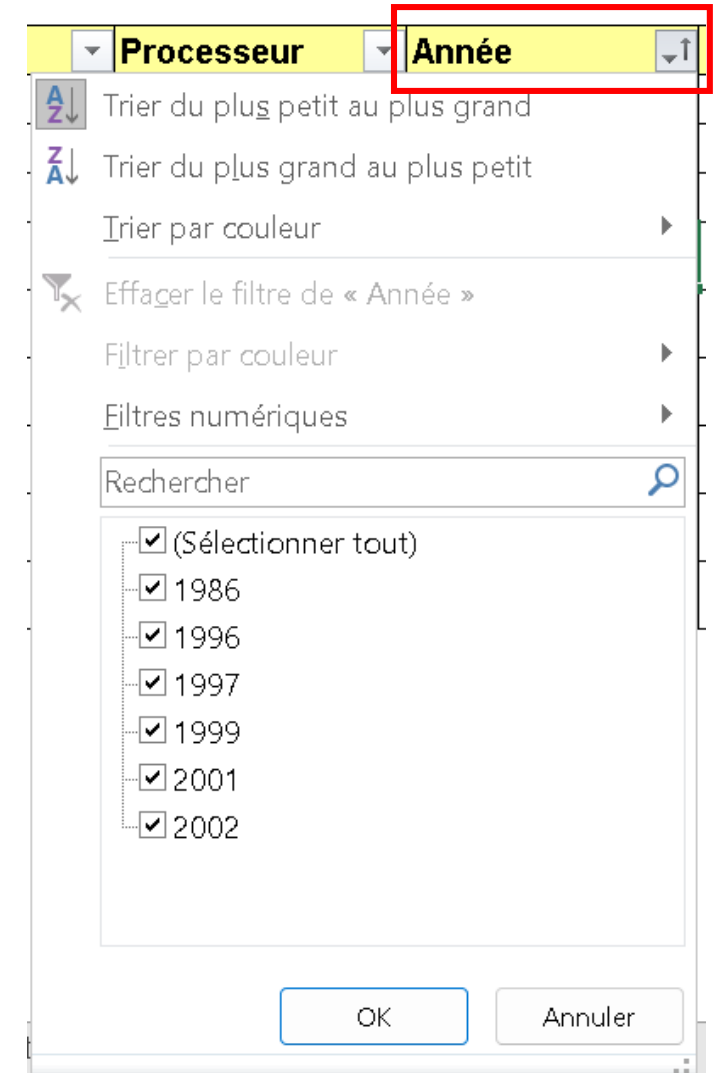
Une fois l'opération de tri effectuée, le petit bouton indique à l'aide d'une flèche le sens du classement, vers le bas pour un tri décroissant et vers le haut pour un tri croissant.



Tri Croissant



Tri Décroissant



Trier les données

1- Le tri simple

Couper

Copier

Options de collage :

Collage spécial...

Recherche intelligente

Actualiser

Insérer

Supprimer

Sélectionner

Effacer le contenu

Analyse rapide

Trier

Filtrer

Table

Insérer un commentaire

Format de cellule...

Liste déroulante de choix...

Quantité

12

3

6

6

3

6

3

6

3

Trier du plus petit au plus grand

Trier du plus grand au plus petit

Placer la couleur de cellule sélectionnée sur le dessus

Placer la couleur de police sélectionnée sur le dessus

Placer l'icône de la mise en forme sélectionnée au-dessus

Tri personnalisé...

Encore une méthode pour faire. Clic droit sur la colonne à utiliser comme critère de tri et dans le menu contextuel qui apparait, pointer sur Trier puis choisir l'ordre du tri. Ainsi, pour trier les données du tableau par ordre croissant des Années, on effectue un clic droit sur la colonne Année puis on choisit l'opération Trier du plus petit au plus grand dans le menu contextuel.

Trier les données

2- Le tri sur plusieurs critères

Avec le tri simple, on obtient souvent des enregistrements ex-aequo qui occupent le même rang, qu'il faut départager en utilisant un autre critère de tri.

Dans un tri croissant par Couleur des ordinateurs, on voit qu'il y a plusieurs ordinateurs qui ont la même couleur.

Couleur

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Noir

Noir

Noir

Noir

Société

Processeur

Année

Age

Quantité

Tri

Ajouter un niveau

Supprimer un niveau

Copier un niveau

Options...

Mes données ont des en-têtes

Colonne

Trier sur

Ordre

Trier par

Couleur

Valeurs de cellule

De A à Z

Trier les données

2- Le tri sur plusieurs critères

Dans le but de faciliter la lecture, on peut utiliser, par exemple, l'ordre alphabétique du champ Société comme deuxième critère de tri. Les boutons fléchés ne permettant pas des tris multicritères, on va se servir de la fonctionnalité Trier en activant son bouton qui se trouve dans le groupe Trier et filtrer de l'onglet Données et suivre les étapes :

- 1- Dans la boîte de dialogue Tri qui s'affiche, on a déjà le premier critère activé Couleur par ordre croissant
- 2- Cliquer sur le bouton Ajouter un niveau pour ajouter le deuxième critère
- 3- Dans la zone Puis par ouvrir la liste et choisir le champ selon lequel on veut effectuer le deuxième niveau de tri. Société pour le cas présent
- 4- Dans la troisième zone de la même ligne, choisir l'Ordre du tri Croissant ou bien Décroissant
- 5- Valider



Trier les données

2- Le tri sur plusieurs critères

Page

Formules

Données

Révision

Affichage

Aide

Création

Rechercher des outils adaptés

Partager

Sources récentes

Connexions existantes

Actualiser tout

Requêtes et connexions

Propriétés

Modifier les liaisons

Trier

Filtrer

Effacer

Réappliquer

Avancé

Convertir

Analyse de scénarios

Feuille de prévision

Grouper

Dissocier

Sous-total

Plan

Acer

Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
Blanc	Acer	i5	2001	14	3
Blanc	HP	i7	1999	16	6
Blanc	HP	pentium			
Blanc	Toshiba	i3			
Blanc	Toshiba	i7			
Noir	Acer	i3			
Noir	HP	i5			
Noir	HP	i3			
Noir	HP	core 2 d			

Tri

Ajouter un niveau

Supprimer un niveau

Copier un niveau

Options...

Mes données ont des en-têtes

Colonne	Trier sur	Ordre	
Trier par	Couleur	Valeurs de cellule	De A à Z
Puis par	Société	Valeurs de cellule	De A à Z

Couleur

Société

Processeur

Année

Age

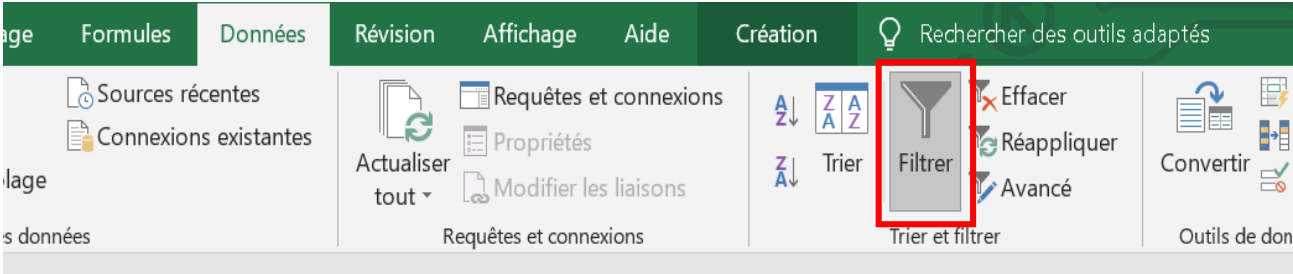
Quantité

OK

Annuler

Filtrer les enregistrements

Filtrer les données d'un tableau veut dire ne laisser afficher que celles qui répondent à un critère (critère simple ou composé). Pour avoir accès aux filtres, il faut les activer en cliquant sur le bouton Filtrer du groupe Trier et filtrer de l'onglet Données, action qui a pour effet de faire apparaître les petits boutons fléchés dans les en-têtes des colonnes.



On peut choisir les éléments à afficher dans la liste ou bien utiliser un critère qui peut être numérique, chronologique ou textuelle.

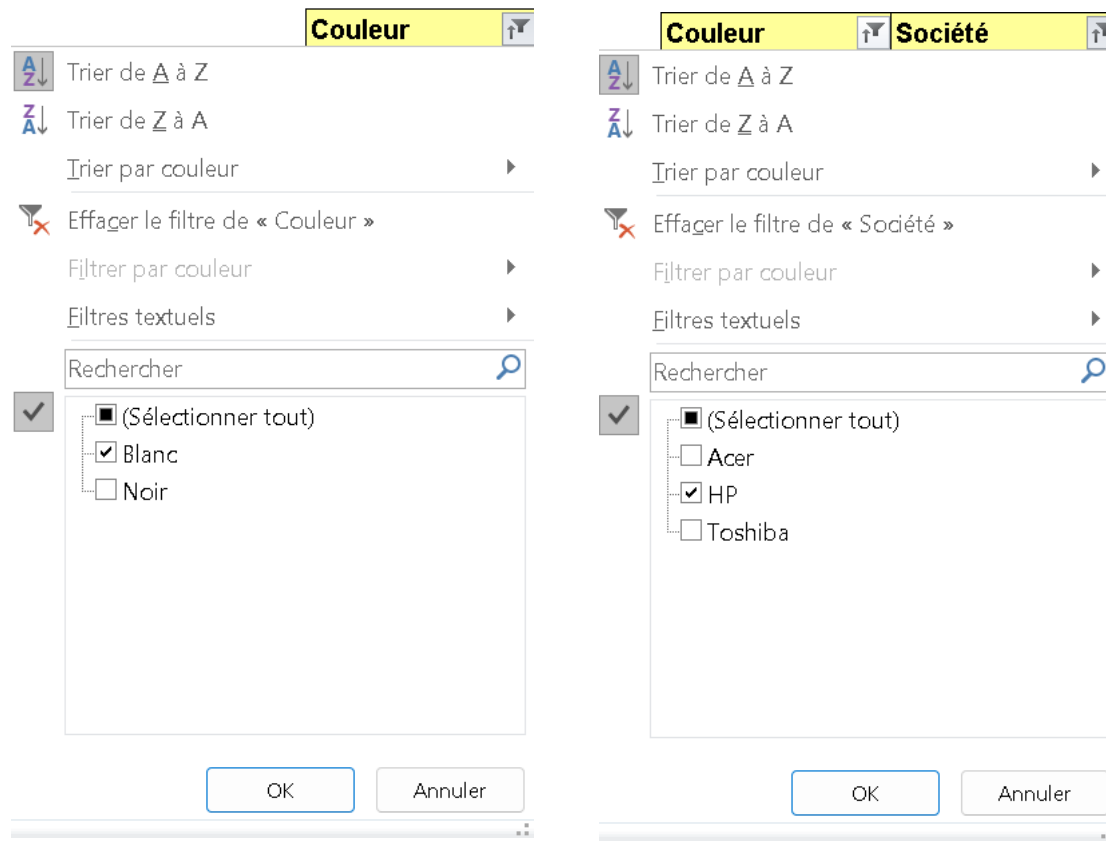
1999					
D	E	F	G	H	I
Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
Blanc	Acer	i5	2001	14	3
Blanc	HP	i7	1999	16	6
Blanc	HP	pentium 4	1999	16	6
Blanc	Toshiba	i3	1997	18	6
Blanc	Toshiba	i7	1996	19	6
Noir	Acer	i3	2002	13	12
Noir	HP	i5	1997	18	3
Noir	HP	i3	1996	19	3
Noir	HP	core 2 duo	1986	29	3

Bouton
fléché

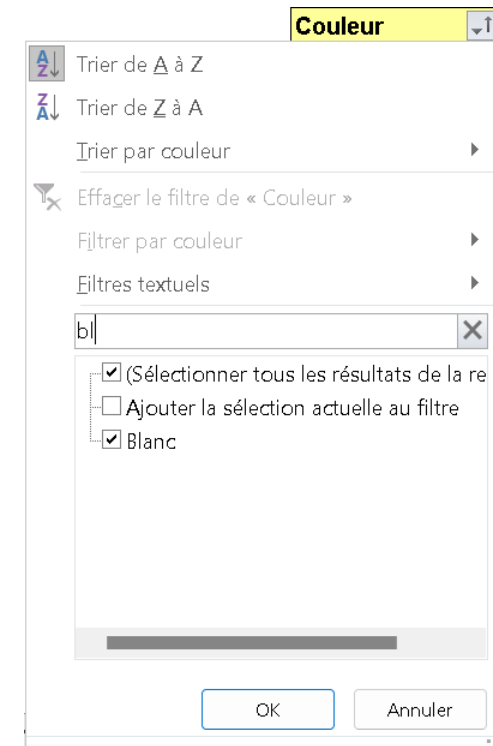
Filter les enregistrements

Choisir dans la liste les éléments à afficher

En cliquant sur le bouton fléché, on fait apparaître la liste des éléments de la colonne. On doit alors cocher les items à montrer et décocher ceux qui doivent être masqués.



On peut aussi utiliser la zone Rechercher pour taper le nom (ou une partie du nom) des éléments à afficher



En validant ce choix, on va afficher tous les ordinateurs blancs.

Filtrer les enregistrements

Types de filtres

Il y a plusieurs type de filtres variés suivant le contenu de la colonne filtrée:

Filtre numérique

Le Filtre numérique permet de filtrer les données de nature numérique, en utilisant différents comparatifs (Est égal à, Est supérieur à, etc.)

Processeur

Année

Age

Quantité

Trier du plus petit au plus grand

Trier du plus grand au plus petit

Trier par couleur

Effacer le filtre de « Année »

Filtrer par couleur

Filtres numériques

Rechercher

(Sélectionner tout)

1986

1996

1997

1999

2001

2002

OK

Annuler

Est égal à...

Est différent de...

Supérieur à...

Supérieur ou égal à...

Inférieur à...

Inférieur ou égal à...

Entre...

10 premiers...

Au-dessus de la moyenne

En dessous de la moyenne

Filtre personnalisé...

Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
Blanc	Acer	i5	2001	14	3
Blanc	HP	i7	1999	16	6
Blanc	HP	pentium 4	1999	16	6
Blanc	Toshiba	i2	1997	12	6
Blanc	Toshiba				
Noir	Acer				
Noir	HP				
Noir	HP				
Noir	HP				

Filtre automatique personnalisé

Afficher les lignes dans lesquelles :

Année

est égal à

1999

Et

Ou

Utilisez ? pour représenter un caractère

Utilisez * pour représenter une série de caractères

OK

Annuler

Le choix de la commande Est égal à ... ouvre la boîte de dialogue suivante qui permet de saisir la valeur de comparaison pour le champ Année et de valider

Filtrer les enregistrements

Types de filtres

Il y a plusieurs type de filtres variés suivant le contenu de la colonne filtrée:

Filtre textuel

Les filtres textuels s'appliquent aux colonnes dont le contenu est de nature texte. Ils utilisent des commandes qui manipulent les chaines de caractères telles que Commence par, Se termine par, Contient, Ne contient pas etc.

Couleur	Société	Processeur	Année
Blanc	Acer	i5	200
Blanc			
Blanc			
Blanc			
Blanc			
Noir			
Noir			
Noir			
Noir			

Filtre automatique personnalisé

Afficher les lignes dans lesquelles :

Couleur

est égal à Blanc

☒ Et ☐ Ou

Utilisez ? pour représenter un caractère

Utilisez * pour représenter une série de caractères

Pour afficher tous les ordinateurs blancs, on applique sur la colonne Couleur, le filtre textuel est égal à... et on saisit le texte Blanc puis on valide.

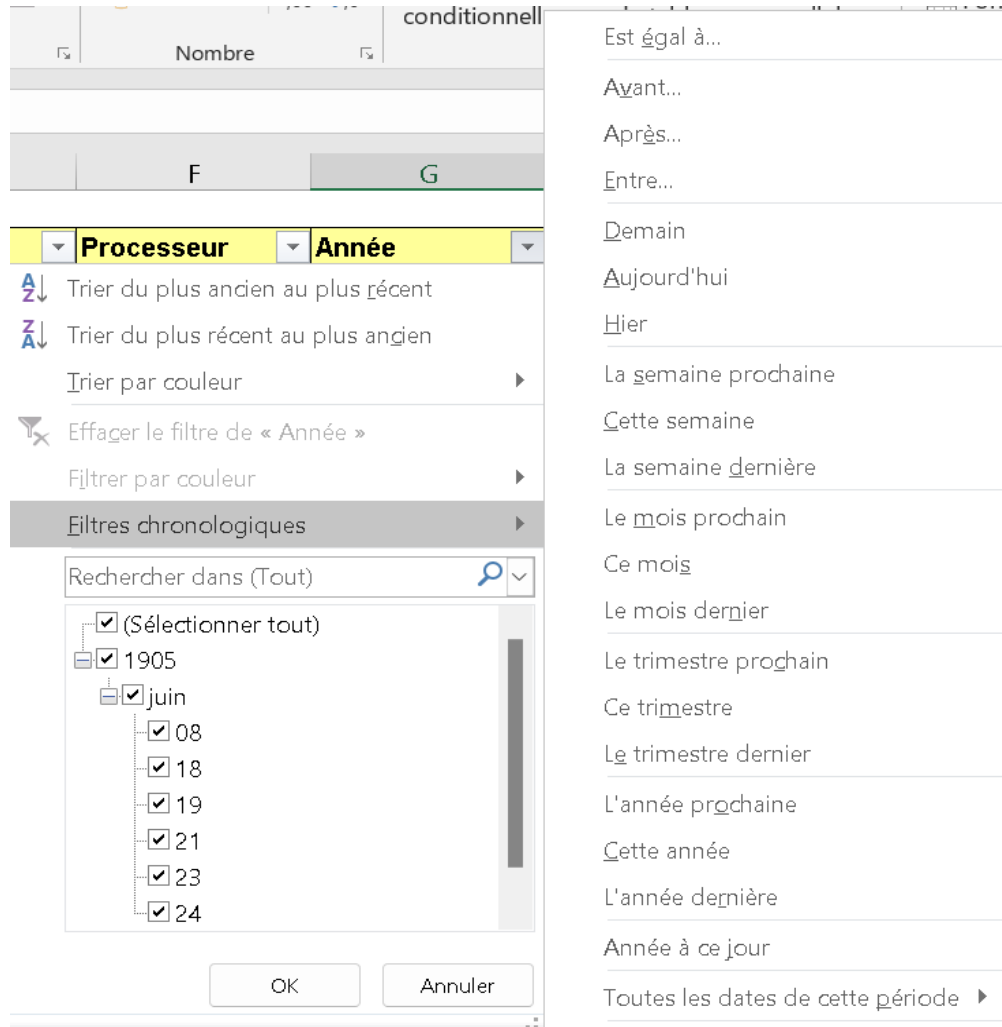
Résultat de l'opération, la liste de tous les ordinateurs blancs est affichée.

Filtrer les enregistrements

Types de filtres

Il y a plusieurs type de filtres variés suivant le contenu de la colonne filtrée:

Filtre chronologique



Le Filtre chronologique fonctionne de la même façon avec une adaptation à la nature des données Date et Heure.

Pour filtrer selon la date des ordinateurs, on ouvre le bouton fléché de la colonne Année puis pointer sur la ligne Filtres chronologiques et choisir le filtre qui convient.



Filtrer les enregistrements

Types de filtres

Il y a plusieurs type de filtres variés suivant le contenu de la colonne filtrée:

Filtre personnalisé

Société	Processeur	Année	Age
Acer			
HP			
HP			
Toshiba			
Toshiba			
Acer			
HP			
HP			
HP			

Filtre automatique personnalisé

Afficher les lignes dans lesquelles :

Société

est égal à

HP

☐ Et ☒ Ou

Toshiba

Utilisez ? pour représenter un caractère

Utilisez * pour représenter une série de caractères

Avec les filtres personnalisés on peut appliquer sur une colonne, un critère composés deux sous-critères liés par des liens logiques, ET ou bien OU.

L'opérateur logique ET veut dire que les deux sous-critères doivent être vérifiés en même temps, alors que l'opérateur logique OU veut dire que l'un ou l'autre sous-critère doit être vérifié.

Par exemple on veut afficher uniquement les ordinateurs de sociétés HP et Toshiba, la colonne Société doit donc contenir le mot HP ou bien le mot Toshiba avec l'opérateur logique OU.

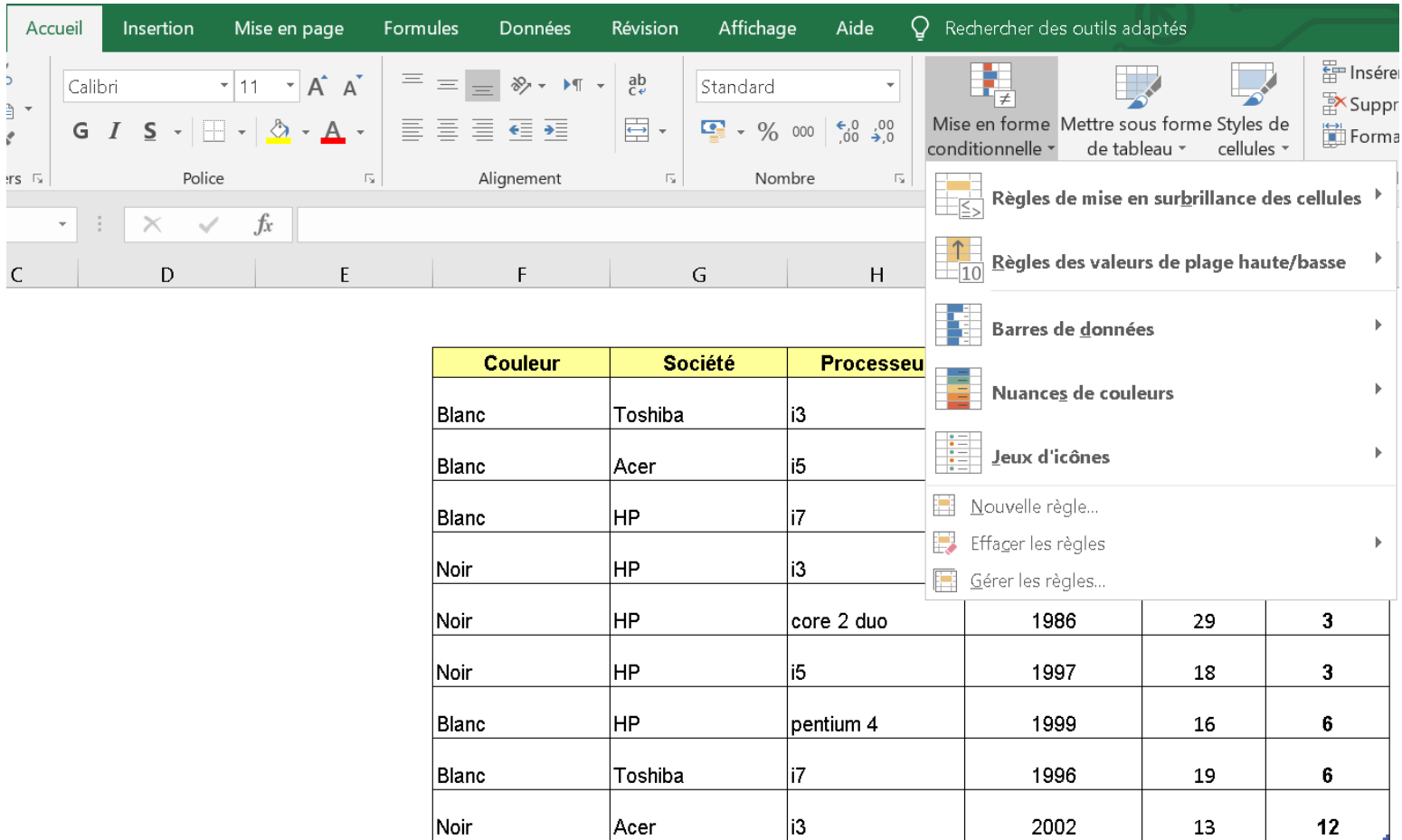


Travail Pratique 5

Mises en forme conditionnelles

Mise en forme conditionnelle Excel

La mise en forme conditionnelle est une puissante fonction proposée par Excel. Comme son nom l'indique, elle consiste à appliquer une mise en forme particulière à une sélection en fonction d'une ou plusieurs conditions.



Cela permet de rendre votre feuille de calcul plus attrayante et mieux encore, la mise en forme nous permet de donner du sens à nos données et de mettre en valeur les informations importantes en un coup d'œil.

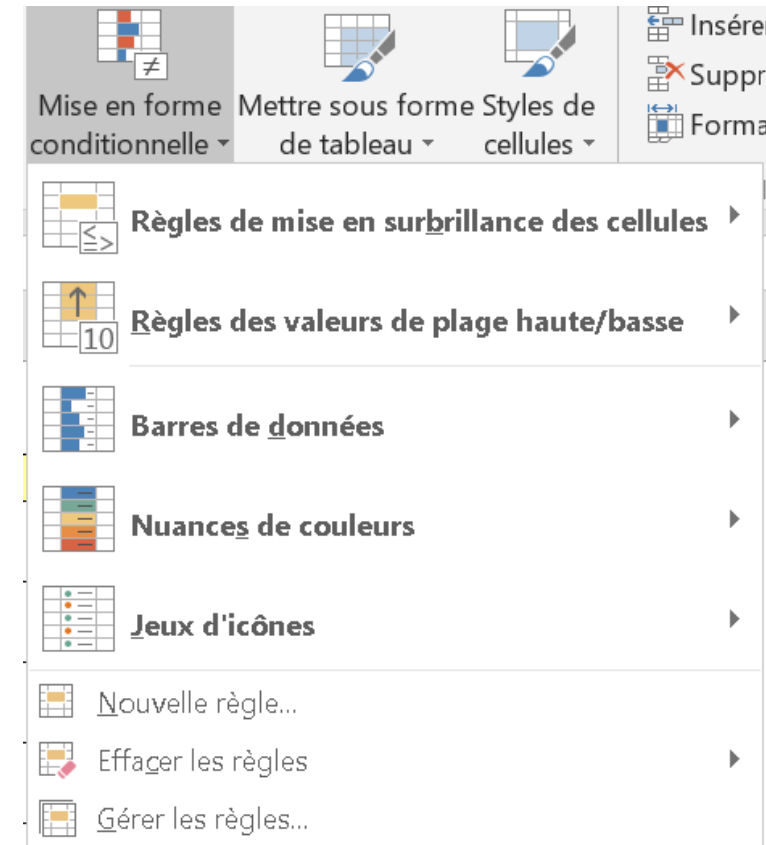
Mise en forme conditionnelle Excel

La **mise en forme conditionnelle (MFC)** permet de formater une formule en fonction du contenu d'une cellule, qu'il s'agisse d'un contenu numérique, chaîne de caractères ou logique (vrai/faux).

La MFC est donc un outil de mise en relief des données, utile dans tous les domaines.

Excel comporte un certain nombre de MFC prédéfinies repérées par une grande icône dans l'image de droite. Ces boutons font partie du groupe Style de l'onglet Accueil.

Il est également possible de réaliser une MFC personnalisée suivant un grand nombre de critères en cliquant sur le bouton Nouvelle règle...

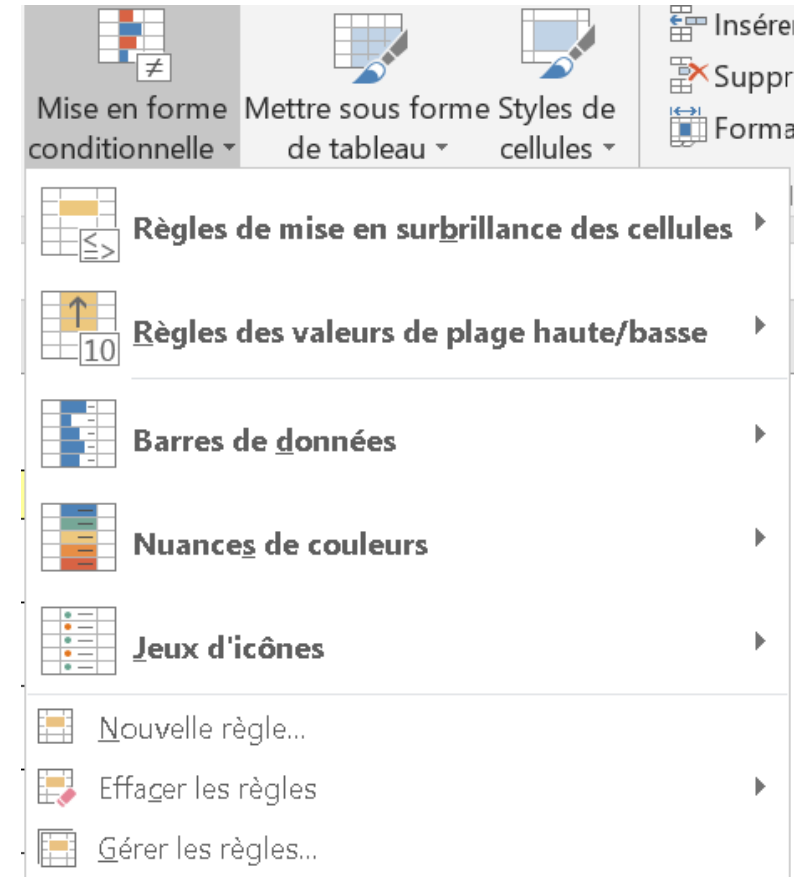


Mise en forme conditionnelle Excel

Le bouton Effacer les règles... permet d'effacer les règles de MFC présentes dans les cellules sélectionnées, ou dans l'ensemble de la feuille.

Gérer les règles... permet de modifier les règles de MFC existant dans une feuille de calcul, d'enlever une règle ou d'en rajouter.

Bien entendu, il est nécessaire de sélectionner la cellule ou la plage de cellule concernée avant de lui appliquer une MFC. Il peut être intéressant de nommer la plage de cellule.

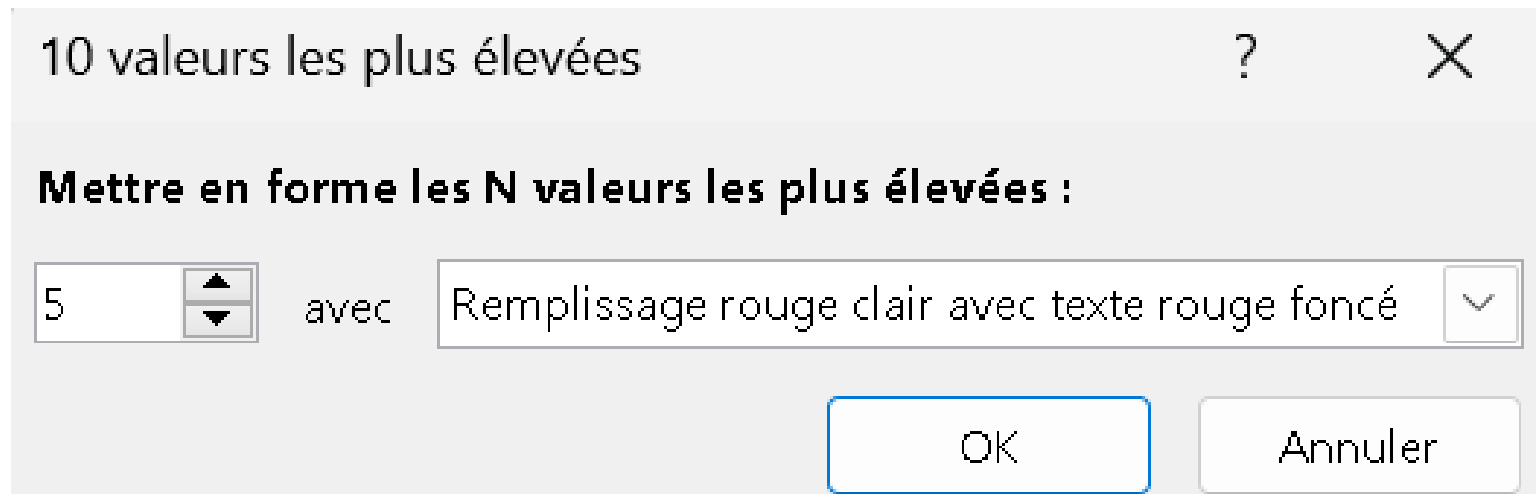


Mise en forme conditionnelle Excel

mises en forme conditionnelles prédéfinies

Les mises en forme conditionnelles prédéfinies sont appliquées après avoir rempli une boîte de dialogue de ce type. Il suffit de préciser la ou les valeurs choisies et la mise en forme désirée.

Dans l'exemple ci-dessous, on a choisi les cinq valeurs les plus élevées d'un tableau. Elles sont mises en valeur par un texte rouge foncé sur un fond rouge clair. D'autres choix sont possibles bien entendu.



10 valeurs les plus élevées ? X

Mettre en forme les N valeurs les plus élevées :

5 avec Remplissage rouge clair avec texte rouge foncé ✓

OK Annuler

Les mises en forme conditionnelles prédéfinies sont rapides à appliquer et comportent les choix suivants :

Règles de mise en surbrillance des cellules :

Cette première catégorie de mises en forme conditionnelles permet de mettre en évidence des cellules en comparant leur contenu à des valeurs particulières choisies.

	Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
					18	6
					14	3
					16	6
					19	3
					29	3
	Noir	HP	core 2 duo	1986	18	3
	Noir	HP	i5	1997	16	6
	Blanc	HP	pentium 4	1999	19	6
	Blanc	Toshiba	i7	1996	13	12
	Noir	Acer	i3	2002		

Dans l'exemple ci-contre, on a choisi de mettre en relief les cellules de l'âge dont le contenu est supérieur à 16.

Les mises en forme conditionnelles prédéfinies sont rapides à appliquer et comportent les choix suivants :

Règles des valeurs plus/moins élevées :

Cette catégorie de mises en forme conditionnelles permet de mettre en relief des cellules en les situant par rapport à l'ensemble des valeurs de la plage de cellules sélectionnée.

	Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
Valeurs supérieures à la moyenne ? X Appliquer la mise en forme suivante à la plage sélectionnée de cellules figurant au-dessus de la moyenne : Remplissage vert avec texte vert foncé OK Annuler					18	6
					14	3
					16	6
					19	3
	Noir	HP	core 2 duo	1986	29	3
	Noir	HP	i5	1997	18	3
	Blanc	HP	pentium 4	1999	16	6
	Blanc	Toshiba	i7	1996	19	6
	Noir	Acer	i3	2002	13	12

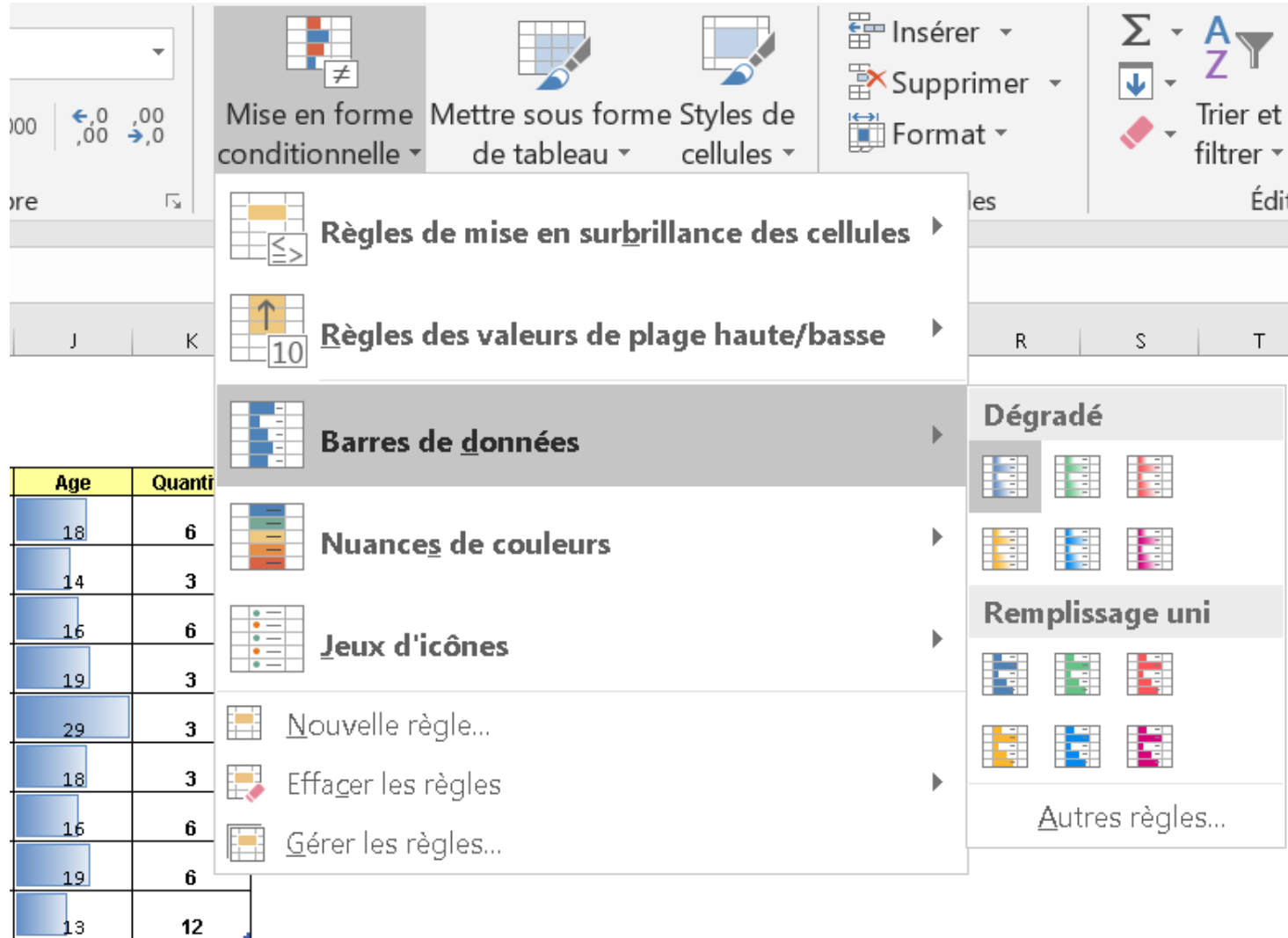
L'exemple ci-dessus montre un tableau dans lequel les cellules d'âge contenant des valeurs supérieures à la moyenne arithmétique (calculée automatiquement) ont été colorées en vert.

Les mises en forme conditionnelles prédéfinies sont rapides à appliquer et comportent les choix suivants :

Barre de données :

Cette catégorie de mises en forme conditionnelles affecte à chaque cellule une barre de couleur proportionnelle à la valeur contenue dans la cellule.

L'exemple à droite montre un tableau dans lequel les cellules d'âge comportent une barre bleue dégradée dépendant de la valeur numérique contenue dans la cellule.



The screenshot displays the Excel ribbon with the 'Mise en forme conditionnelle' (Conditional Formatting) menu open. The 'Barres de données' (Data Bars) option is selected, showing a preview of a data bar. Below the ribbon, a table shows the application of data bars to a dataset.

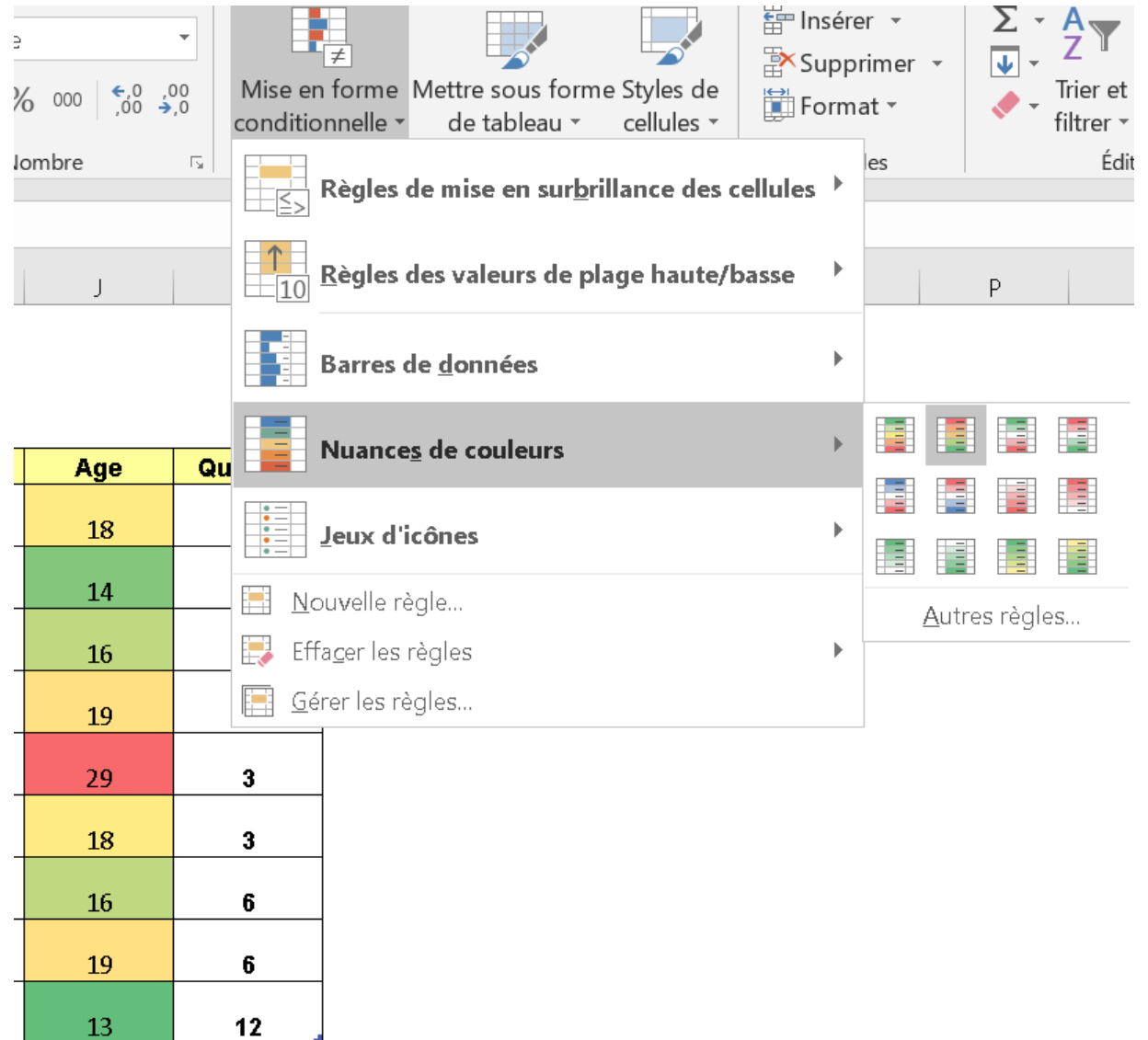
Age	Quantité
18	6
14	3
16	6
19	3
29	3
18	3
16	6
19	6
13	12

Les mises en forme conditionnelles prédéfinies sont rapides à appliquer et comportent les choix suivants :

Nuances de couleurs :

Ces MFC permettent de visualiser les données grâce à des dégradés de couleurs en fonction de la distribution des valeurs à l'intérieur de la plage de cellules sélectionnée.

L'exemple à droite montre les cellules d'âge comportent des nuances de couleur. Les valeurs supérieures à la moyenne ont un fond rouge plus ou moins foncé, plus foncé pour les valeurs les plus élevées. Les valeurs faibles ont un fond plus ou moins vert, plus foncé pour les valeurs les plus faibles.



The screenshot shows the Excel ribbon with the 'Mise en forme conditionnelle' (Conditional Formatting) menu open. The 'Nuances de couleurs' (Color Scales) option is selected, displaying a grid of color scale options. Below the ribbon, a table shows age data with cells colored according to the selected scale.

Age	Qu
18	
14	
16	
19	
29	3
18	3
16	6
19	6
13	12

Pour obtenir une mise en forme conditionnelle personnalisée, choisir **Mise en forme conditionnelle + Nouvelle règle**.

La boîte de dialogue ci-dessous apparaît :

The screenshot shows the 'Nouvelle règle de mise en forme' (New Conditional Formatting Rule) dialog box. It has a title bar with a question mark and a close button. The main area is divided into two sections. The first section, 'Sélectionnez un type de règle :', contains a list of six rule types. The second section, 'Modifier la description de la règle :', is for configuring the selected rule. In this section, the title is 'Appliquer une mise en forme à toutes les cellules d'après leur valeur :'. Below this, there is a dropdown for 'Style de mise en forme' set to 'Échelle à deux couleurs'. Then, there are two columns of settings: 'Minimum' and 'Maximum'. Each column has a 'Type' dropdown (set to 'Valeur inférieure' and 'Valeur supérieure' respectively), a 'Valeur' input field (with default values '(Valeur inférieure)' and '(Valeur supérieure)'), and a 'Couleur' dropdown (with color swatches). At the bottom, there is an 'Aperçu' (Preview) section showing a gradient bar from orange to yellow. At the very bottom are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Nouvelle règle de mise en forme

Sélectionnez un type de règle :

- ▶ Mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur
- ▶ Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent
- ▶ Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs
- ▶ Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus ou en dessous de la moyenne
- ▶ Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double
- ▶ Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué

Modifier la description de la règle :

Appliquer une mise en forme à toutes les cellules d'après leur valeur :

Style de mise en forme : Échelle à deux couleurs

	Minimum	Maximum
Type :	Valeur inférieure	Valeur supérieure
Valeur :	(Valeur inférieure)	(Valeur supérieure)
Couleur :		
Aperçu :		

OK Annuler

La partie haute de la boîte de dialogue comporte les différents types de règles pouvant être appliquées.

La partie basse présente les possibilités de formatage possibles en fonction du type de règle choisi. Cette partie s'adapte à chaque type de règle déterminé.

Mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Ici, la règle va attribuer à chaque cellule de la plage sélectionnée une mise en forme en fonction de la valeur de la cellule. Contrairement à ce qui se passe avec les autres types de MFC, quelle que soit la valeur , une mise en forme sera appliquée. Elle changera en fonction de cette valeur.

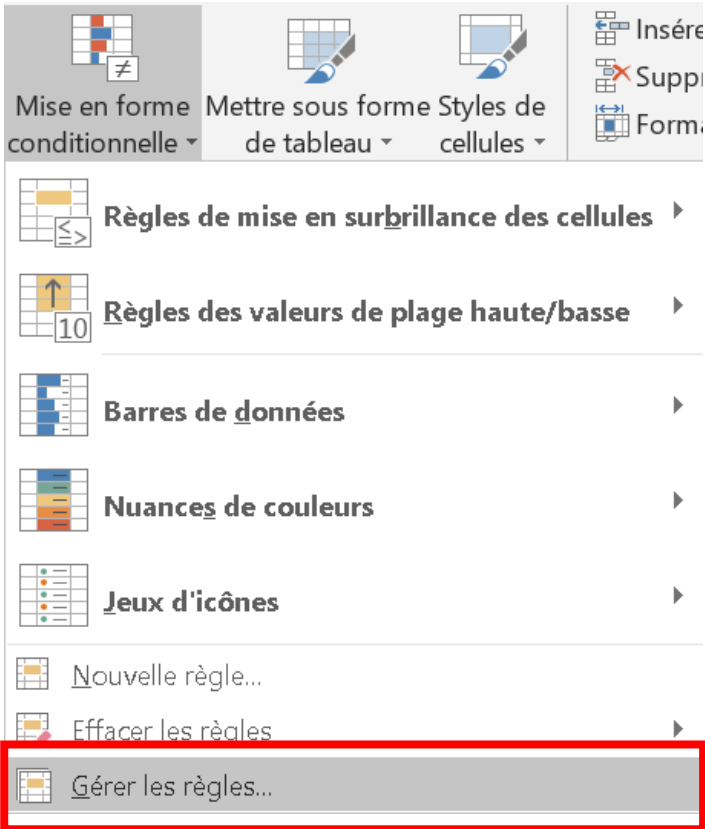
Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent met en forme uniquement certaines cellules, celles qui contiennent une valeur précisée, une date, un texte spécifique, un contenu vide, une erreur etc...

Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs met en forme uniquement les cellules qui contiennent des valeurs extrêmes. Le nombre de cellules à mettre en valeur peut être précisé.

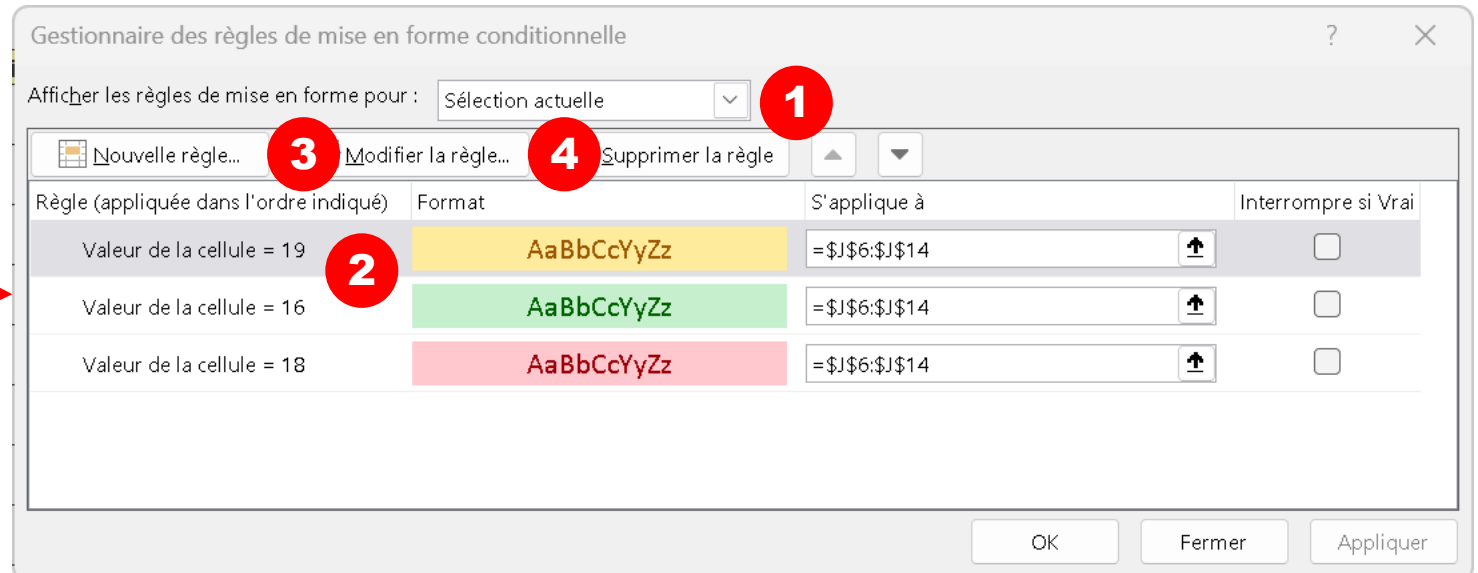
Applique une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus ou en-dessous de la moyenne met en forme les cellules en fonction de leur position par rapport à la moyenne. Cette règle permet de faire intervenir les **écarts-types**.

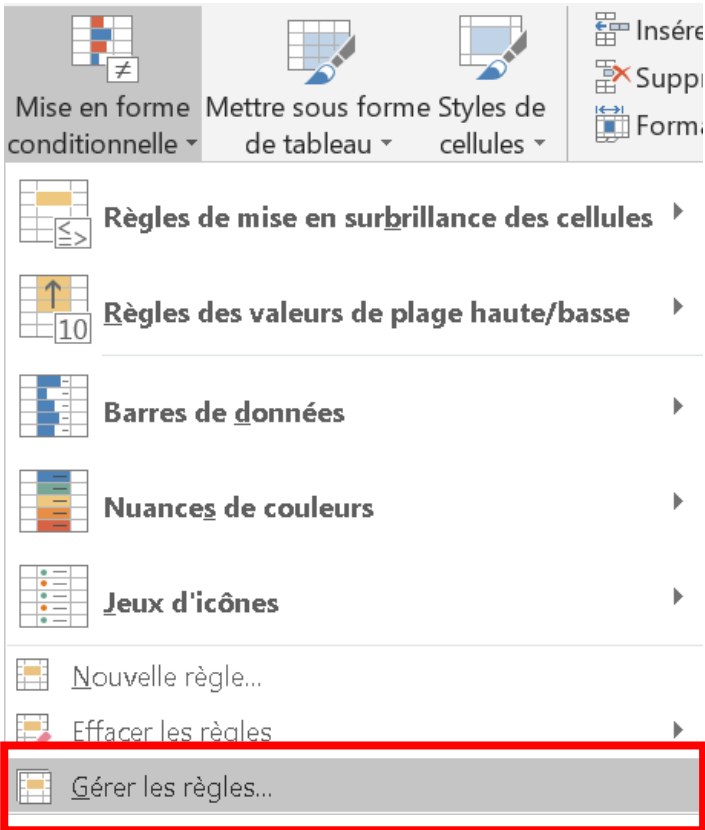
Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou aux doublons met en relief les cellules contenant des doublons, ou, au contraire, des valeurs uniques.

Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliquée donne une mise en forme en fonction du résultat d'une formule. Selon que le résultat sera la valeur logique VRAI ou FAUX, la mise en forme sera appliquée ou non.

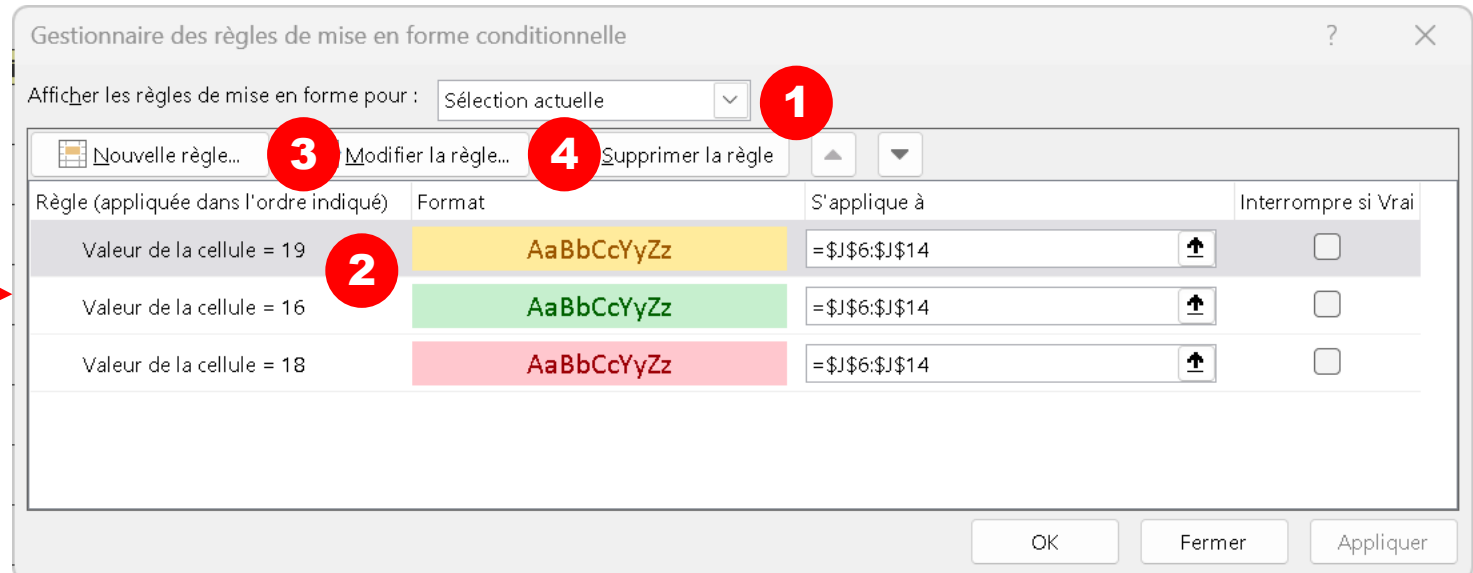


- Vous pouvez avoir besoin de gérer une règle de mise en forme conditionnelle.
- Pour cela, comme précédemment, cliquer sur **Mise en forme conditionnelle** dans l'onglet Accueil.
- Puis **Gérer les règles...**





- 1.« **Afficher les règles de mise en forme pour :** » est paramétré sur « **Sélection actuelle** » par défaut. Changer cela en mettant « **Cette feuille de calcul** ».
- 2.Choisir la règle que vous souhaitez changer.
- 3.Cliquer sur le bouton « **Modifier la règle** » pour appliquer des modifications sur la règle déjà existée.
- 4.Cliquer sur « **Supprimer la règle** » pour enlever la règle.





Travail Pratique 6

Styles personnalisés

Un style est une mise en valeur prédéfinie qui peut être appliquée sur n’importe quelle cellule. Vous pouvez créer vos propres styles de cellule.

Standard

%

000

0,00

0,0

Mise en forme conditionnelle

Mettre sous forme de tableau

Styles de cellules

Insérer

Supprimer

Format

Σ

A

Z

Rechercher et filtrer

Trier et sélectionner

Nombre

Personnalisé

Milliers 5

Normal 10

Normal 2

Satisfaisant, insatisfaisant et neutre

Normal

Insatisfaisant

Neutre

Satisfaisant

Données et modèle

Avertissement

Calcul

Cellule liée

Entrée

Note

Sortie

Texte explicatif

Vérification

Titres et en-têtes

Titre

Titre 1

Titre 2

Titre 3

Titre 4

Total

Styles de cellules avec thème

20 % - Accent1

20 % - Accent2

20 % - Accent3

20 % - Accent4

20 % - Accent5

20 % - Accent6

40 % - Accent1

40 % - Accent2

40 % - Accent3

40 % - Accent4

40 % - Accent5

40 % - Accent6

60 % - Accent1

60 % - Accent2

60 % - Accent3

60 % - Accent4

60 % - Accent5

60 % - Accent6

Accent1

Accent2

Accent3

Accent4

Accent5

Accent6

Format de nombre

Milliers

Milliers [0]

Monétaire

Monétaire [0]

Pourcentage

Nouveau style de cellule...

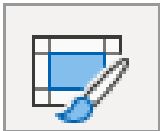
Fusionner des styles...

Année	
1997	
2001	
1999	
1996	
1986	
1997	
1999	
1996	
2002	

- ✓ Sélectionnez les cellules concernées par l’application du style.
- ✓ Dans l’onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Styles de cellules**  du groupe **Styles**.
- ✓ Cliquez sur le style à appliquer.

73

La liste de tous les styles apparaît dans différentes catégories (**Satisfaisant, insatisfaisant et neutre, Données et modèle, Titres et en-têtes...**).

Pour retrouver la mise en forme appliquée avant l'application d'un style, cliquez sur le bouton **Styles de cellules**  du groupe **Styles** et sélectionnez le style **Normal** de la catégorie **Satisfaisant, insatisfaisant et neutre**.

Personnalisé					
Milliers 5	Normal 10	Normal 2			
Satisfaisant, insatisfaisant et neutre					
Normal	Insatisfaisant	Neutre	Satisfaisant		
Données et modèle					
Avertissement	Calcul	Cellule liée	Entrée	Note	Sortie
Texte explicatif	Vérification				
Titres et en-têtes					
Titre	Titre 1	Titre 2	Titre 3	Titre 4	Total
Styles de cellules avec thème					
20 % - Accent1	20 % - Accent2	20 % - Accent3	20 % - Accent4	20 % - Accent5	20 % - Accent6
40 % - Accent1	40 % - Accent2	40 % - Accent3	40 % - Accent4	40 % - Accent5	40 % - Accent6
60 % - Accent1	60 % - Accent2	60 % - Accent3	60 % - Accent4	60 % - Accent5	60 % - Accent6
Accent1	Accent2	Accent3	Accent4	Accent5	Accent6
Format de nombre					
Milliers	Milliers [0]	Monétaire	Monétaire [0]	Pourcentage	

Créer un style permet d'enregistrer la mise en forme d'une cellule afin de l'appliquer rapidement à d'autres cellules.

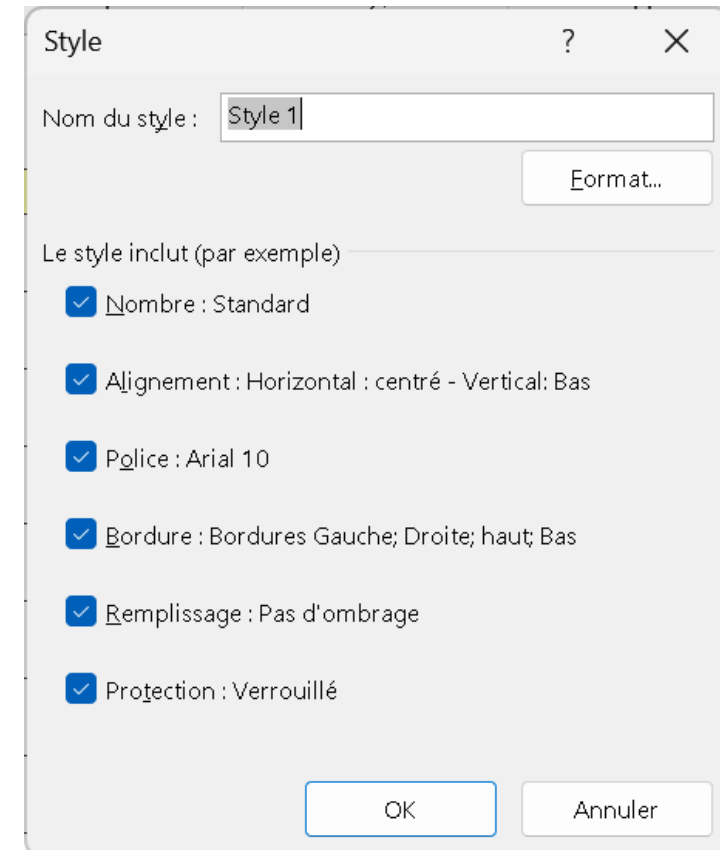
- Activez la cellule dont la mise en forme doit être enregistrée dans le style.
- Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Styles de cellules** du groupe **Styles** puis activez l'option **Nouveau style de cellule**.
- Saisissez le **Nom du style** à créer, dans la boîte de dialogue **Style**.

*La description du style est affichée dans le cadre **Le style inclut (par exemple)**.*

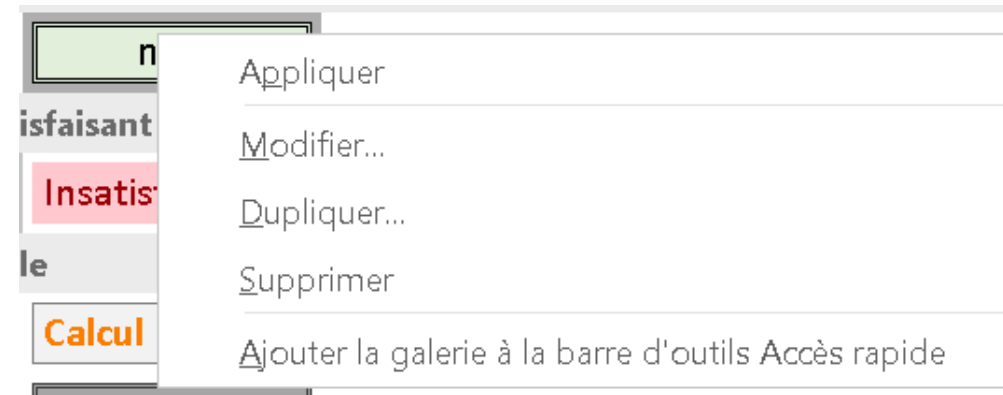
- Décochez les éventuelles mises en valeur à ne pas inclure dans le style.
- Au besoin, modifiez certaines mises en valeur grâce au bouton **Format**.
- Validez par le bouton **OK**.

Les styles que vous avez créés apparaissent dans la liste **Styles de cellules**, catégorie **Personnalisé**.

Notez que le style ainsi créé n'est pas appliqué à la cellule active, mais vous pouvez le faire (Appliquer un style de cellule). Les styles sont définis uniquement pour le classeur actif.



Gérer les styles de cellule



Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Styles de cellules** du groupe **Styles**.

- Pour modifier un style de cellule, faites un clic droit sur le style à modifier, puis cliquez sur l'option **Modifier**. Cliquez sur le bouton **Format** de la boîte de dialogue **Style**, apportez les modifications dans la boîte de dialogue **Format de cellule** puis validez par le bouton **OK**.

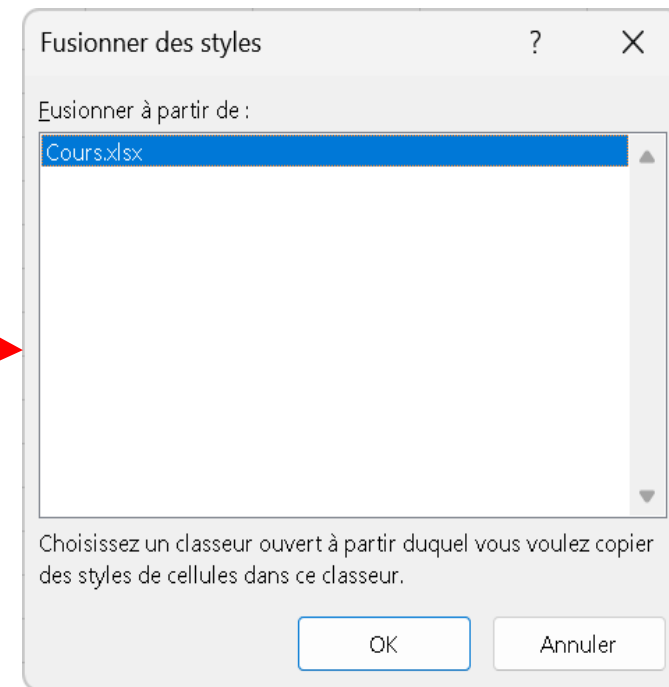
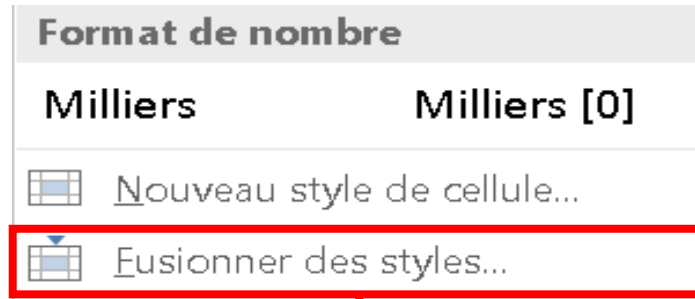
Toutes les cellules mises en forme avec le style sont immédiatement modifiées.

- Pour supprimer un style de cellule, faites un clic droit sur le style à modifier, puis cliquez sur l'option **Supprimer**.

La suppression est immédiate : les cellules sur lesquelles le style avait été appliqué perdent leur mise en forme et retrouvent une mise en forme standard. Attention, la suppression d'un style ne peut pas être annulée.

- Pour insérer la liste des styles de cellule à la barre d'outils Accès rapide, faites un clic droit sur un des styles puis cliquez sur l'option **Ajouter la galerie à la barre d'outils Accès rapide**.

Pour intégrer les styles de cellule d'un autre classeur (ce dernier doit être ouvert), cliquez sur l'option **Fusionner des styles** de la boîte de dialogue **Style**, puis faites un double clic sur le classeur contenant les styles à utiliser. Cliquez sur le bouton **Oui** si vous souhaitez fusionner les styles portant des noms identiques, ou cliquez sur **Non** si vous souhaitez conserver les styles du classeur actif intacts.



Formules complexes et multicritères, imbrications de SI, autres imbrications

La fonction SI, SI Imbriqué et SI.CONDITIONS

Fonction SI

Permet de tester une condition et de renvoyer une valeur selon que la condition est **Vraie** ou **Fausse**.

Syntaxe :

=SI(test_logique; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3				Étudiant	Note	Résultat
4				Étudiant 1	8	Redouble
5				Étudiant 2	10	Admis
6				Étudiant 3	20	Admis
7				Étudiant 4	7	Redouble
8				Étudiant 5	16	Admis

- Si la note est ≥ 10 , l'étudiant est "Admis".
- Sinon, il doit "Redoubler".

=SI(E4<10;"Redouble";"Admis")

La fonction SI, SI Imbriqué et SI.CONDITIONS

Fonction SI Imbriqué - Catégories multiples

La fonction **SI Imbriqué** consiste à insérer plusieurs fonctions SI les unes dans les autres pour gérer des conditions complexes.

Syntaxe : `=SI(Condition1; Valeur_si_vrai1; SI(Condition2; Valeur_si_vrai2; ... ; Valeur_si_fauxN))`

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3				Étudiant	Note	Résultat
4				Étudiant 1	15	Bien
5				Étudiant 2	11	Passable
6				Étudiant 3	20	Très Bien
7				Étudiant 4	7	Redouble
8				Étudiant 5	13	Assez Bien

- Redouble : Note < 10.
- Passable : Note entre 10 et 12.
- Assez bien : Note entre 12 et 14.
- Bien : Note entre 14 et 16.
- Très bien : Note ≥ 16.

`=SI(E4<10;"Redouble";SI(E4<12;"Passable";SI(E4<14;"Assez Bien";SI(E4<16;"Bien";"Très Bien")))))`

La fonction SI, SI Imbriqué et SI.CONDITIONS

Fonction SI.CONDITIONS - Catégories simplifiées

La fonction **SI.CONDITIONS** simplifie l'écriture des tests multiples en éliminant la nécessité d'imbriquer plusieurs fonctions SI.

Syntaxe : `=SI.CONDITIONS(Condition1; Valeur1; Condition2; Valeur2; ... ; ConditionN; ValeurN)`

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3				Étudiant	Note	Résultat
4				Étudiant 1	15	Bien
5				Étudiant 2	11	Passable
6				Étudiant 3	20	Très Bien
7				Étudiant 4	7	Redouble
8				Étudiant 5	13	Assez Bien

- Redouble : Note < 10.
- Passable : Note entre 10 et 12.
- Assez bien : Note entre 12 et 14.
- Bien : Note entre 14 et 16.
- Très bien : Note ≥ 16.

`=SI.CONDITIONS(E4<10;"Redouble";E4<12;"Passable";E4<14;"Assez Bien";E4<16;"Bien"; VRAI;"Très Bien")`



Comparaison des deux fonctions SI Imbriqué et SI.CONDITIONS

Critère	SI Imbriqué	SI.CONDITIONS
Utilisation	Gérer plusieurs conditions imbriquées.	Gérer plusieurs conditions de manière claire.
Lisibilité	Complexe, surtout si de nombreuses conditions.	Lisible et facile à maintenir.
Compatibilité	Disponible sur toutes les versions d'Excel.	Nécessite Excel 2019 ou Office 365.

Les opérations logiques ET, OU

Comment marche les fonctions logiques ET, OU dans Excel ?

Les conditions simples

Les **conditions simples** sont de la forme : $A1 > 10$, $B1 = C1$...

Elles n'utilisent que **2 valeurs pour les comparer** avec un **opérateur** de comparaison $<$, $>$, $=$, $<=$, $>=$ et $<>$.

Les conditions complexes

Les conditions plus complexes utilisent des **opérations logiques ET, OU etc**, qui vont permettre de combiner le résultat de plusieurs conditions.

Syntaxe : `Fonction_logique(condition 1;condition 2; ...)`

La fonction OU d'Excel est une brique fondamentale des formules Excel. Concrètement, elle renvoie « VRAI (TRUE) » si un seul test logique est confirmé, et « FAUX (FALSE) » dans le cas contraire.

La formule OU est une fonction logique utilisée pour évaluer un ensemble de tests logiques et renvoyer un résultat basé sur ces tests. Elle prend en compte un ou plusieurs arguments logiques, généralement sous la forme de tests ou de conditions. Elle est utile lorsque vous avez besoin de vérifier plusieurs conditions et d'obtenir un résultat global. Par exemple, vous pouvez utiliser OU pour déterminer si une donnée remplit l'un des critères spécifiés dans une colonne d'un tableau Excel.

La syntaxe de base de la formule OU est la suivante :

=OU(test1;test2;...)

« Test1 », « test2 », etc. sont les tests logiques que vous souhaitez évaluer. Bon à savoir : vous pouvez inclure jusqu'à 255 arguments dans la formule.

⋮ ✕ ✓ fx =OU(C3>5000;D3>=10)			
B	C	D	E
Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
Client 1	6000	2	VRAI
Client 2	4000	15	VRAI
Client 3	3000	1	FAUX
Client 4	5500	10	VRAI

La figure ci-contre montre si les clients d'un supermarché sont fidèles ou non. Pour qu'un client soit fidèle, il doit avoir un montant supérieur de 5000dhs ou un nombre d'opérations supérieur ou égale à 10.

La fonction ET Excel fait partie des fonctions logiques du logiciel et permet de vérifier **si des conditions précises sont remplies ou pas**. La fonction permet deux résultats : si toutes les conditions définies sont rassemblées alors Excel indique VRAI. Si au moins une des conditions n'est pas respectée, le résultat indique FAUX.

La syntaxe de base de la formule ET est la suivante :

```
=ET(test1;test2;...)
```

« Test1 », « test2 », etc. sont les tests logiques que vous souhaitez évaluer. Bon à savoir : vous pouvez inclure jusqu'à 255 arguments dans la formule.

⋮ ✕ ✓ <i>fx</i> =ET(C3>5000;D3>=10)			
B	C	D	E
Client	Montant	Nombre d'opérations	Client loyal
Client 1	6000	2	FAUX
Client 2	4000	15	FAUX
Client 3	3000	1	FAUX
Client 4	5500	10	VRAI

La figure ci-contre montre si les clients d'un supermarché sont loyaux ou non. Pour qu'un client soit loyal, il doit avoir un montant supérieur de 5000dhs et un nombre d'opérations supérieur ou égale à 10.

85

L'utilisation de des fonctions logiques avec SI



Dans le tableau ci-dessous, les remises sont calculés comme suit:

- 30% Si le client est loyal
- 20% Si le client est fidèle et le montant >4000
- 0% Si non

=SI(F3;30%;SI(ET(E3;C3>4000);20%; 0%))					
B	C	D	E	F	G

Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle	Client loyal	Remise
Client 1	6000	2	VRAI	FAUX	20%
Client 2	4000	15	VRAI	FAUX	0%
Client 3	3000	1	FAUX	FAUX	0%
Client 4	5500	10	VRAI	VRAI	30%



Travail Pratique 7

La fonction NBVAL est utilisée pour compter le nombre de cellules non vides dans une plage donnée, quelle que soit la nature des données (texte, nombres, dates, erreurs, etc.).

Syntaxe : NBVAL(plagedevaleurs)

Note bien : La fonction NBVAL ne compte pas les cellules vides.

E7					=NBVAL(B3:B6)
	A	B	C	D	E
1					
2		Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
3		Client 1	6000	9	VRAI
4		Client 2	4000	15	VRAI
5		Client 3	3000	9	FAUX
6		Client 4	5500	10	VRAI
7		Nombre de clients			4
8		L'élément le plus répondu			9
9		Ecartype des opérations			2,87

Saisir dans la cellule E7 :
=NBVAL(B4:B6)

ici on compte le nombre de client. Le résultat est 4. Cette fonction est très utile lorsque on veut compter de longues listes de valeurs.

Elle sert à calculer l'élément le plus répandu dans une série de données ou un ensemble de nombres.

Syntaxe : MODE(plage de cellules)

Note bien : La fonction **Mode** Calcule le mode pour les nombres uniquement.

E8					=MODE(C3:G6)
	A	B	C	D	E
1					
2		Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
3		Client 1	6000	9	VRAI
4		Client 2	4000	15	VRAI
5		Client 3	3000	9	FAUX
6		Client 4	5500	10	VRAI
7		Nombre de clients			4
8		L'élément le plus répandu			9
9		Ecartype des opérations			2,87

Saisir dans la cellule E8 :
=MODE(C3:G6)

Ici on recherche le nombre le plus fréquent sur tout le tableau. Le résultat est 9.



La fonction **ÉCARTYPE** en Excel est utilisée pour mesurer la dispersion d'un ensemble de données autour de sa moyenne. L'écart-type évalue dans quelle mesure les valeurs d'un ensemble s'éloignent en moyenne de la moyenne.

Syntaxe : **ECARTYPE(plage de cellules)**

E9				=ECARTYPE(D3:D6)	
	A	B	C	D	E
1					
2		Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
3		Client 1	6000	9	VRAI
4		Client 2	4000	15	VRAI
5		Client 3	3000	9	FAUX
6		Client 4	5500	10	VRAI
7		Nombre de clients			4
8		L'élément le plus répandu			9
9		Ecartype des opérations			2,87

Saisir dans la cellule **E9** :

=ECARTYPE(D3:D6)

*Ici on indique qu'on souhaite calculer l'écart-type des opérations depuis. Le résultat est **2.87**.*

Elle permet de **compter le nombre de cellules** qui **répondent à un critère** ; par exemple, pour **compter le nombre de fois** où une valeur apparaît dans une série de données.

Syntaxe : NB.SI(plage; critères)

E7					=NB.SI(C3:G6; "VRAI")
	A	B	C	D	E
1					
2		Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
3		Client 1	6000	9	VRAI
4		Client 2	4000	15	VRAI
5		Client 3	3000	9	FAUX
6		Client 4	5500	10	VRAI
7		Nombre de cellules avec "VRAI"			4
8		Nombre de cellules dont valeur >3000			3
9		Nonbre d'opérations ">9"			25
10		Nombre d'opérations des clients fidèles			34

Saisir dans la cellule E7 :

=NB.SI(C3:G6; "VRAI")

Ici on compte le nombre de cellules qui contient le mot VRAI dans tout le tableau.

Les fonctions NB.SI, SOMME.SI

La fonction SOMME.SI



Elle permet de calculer la somme des valeurs d'une plage qui répond au critère spécifié.

Syntaxe : SOMME.SI(plage;critère;[somme_plage])

avec :

- ✓ **La plage** c'est la plage de cellules sur laquelle le critère sera calculé.
- ✓ **Le critère** est calculé sur la **plage**
- ✓ **La somme_plage** est facultative. Cellules réelles à ajouter, si la somme porte sur d'autres cellules que celles qui sont spécifiées dans l'argument **plage**.

E10					=SOMME.SI(E3:E6; "VRAI"; D3:D6)
	A	B	C	D	E
1					
2		Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
3		Client 1	6000	9	VRAI
4		Client 2	4000	15	VRAI
5		Client 3	3000	9	FAUX
6		Client 4	5500	10	VRAI
7		Nombre de cellules avec "VRAI"			4
8		Nombre de cellules dont valeur >3000			3
9		Nonbre d'opérations ">9"			25
10		Nombre d'opérations des clients fidèles			34

Saisir dans la cellule E10 :

=SOMME.SI(E3:E6; "VRAI "; D3:D6)

Ici on compte le nombre des opérations effectuées par les clients fidèles.



Travail Pratique 8

Formules conditionnelles, Recherche H et V

Les fonctions RECHERCHEV et RECHERCHEH

Les fonctions RECHERCHEH et RECHERCHEV dans Excel sont des fonctions utiles pour rechercher et trouver des valeurs spécifiques dans des tableaux de données. La fonction RECHERCHEH recherche une valeur dans un tableau vertical de données, tandis que la fonction RECHERCHEV recherche une valeur dans un tableau horizontal de données.

L'utilisation de ces fonctions Excel peut être utile dans diverses situations, telles que la recherche d'un produit spécifique dans une liste de produits ou la recherche d'un employé dans une liste d'employés. Ces fonctions peuvent également être utilisées pour vérifier si une valeur spécifique existe dans un tableau de données, ce qui peut être utile pour éviter les erreurs dans les calculs et les analyses de données. En utilisant ces fonctions, vous pouvez facilement rechercher et trouver des valeurs spécifiques dans vos tableaux de données, ce qui peut être utile pour simplifier et améliorer vos analyses et vos calculs.

RECHERCHEV (**VLOOKUP** pour les anglophones) est une fonction Excel qui recherche une valeur A dans la première colonne d'un tableau et affiche la valeur B d'une cellule se trouvant dans la même ligne que la valeur A mais dans la énième colonne de ce tableau. Il s'agit d'une recherche verticale dans le sens où elle permet de chercher une valeur dans la première colonne d'un tableau puis d'extraire une valeur de la même ligne.

La fonction s'écrit :

=RECHERCHEV(valeur cherchée A ; tableau ; n° colonne où se trouve la valeur B ; [valeur proche])

Le quatrième élément, valeur proche, est facultatif et peut prendre les valeurs de VRAI ou FAUX. Par défaut, il a la valeur VRAI. Lorsqu'il prend la valeur FAUX, la fonction va chercher exactement la valeur A dans la première ligne du tableau indiqué.

S'il est laissé vide ou qu'il prend la valeur VRAI, la fonction va vous renvoyer la dernière valeur avant la valeur cherchée (c'est-à-dire dès que la fonction va trouver un nombre inférieur ou un mot plus éloigné dans l'ordre alphabétique).

RECHERCHE

On écrira alors :

=RECHERCHEV(B5;B3:D6;3;FAUX)

- **B5** correspond à la valeur cherchée (Client 3 ici) ;
- **B3:D6** correspond au tableau où la recherche se fait (on note bien que la valeur cherchée doit nécessairement se trouver dans la première colonne) ;
- **3** correspond à la colonne où se trouve la valeur qu'on veut renvoyer ;
- **FAUX** correspond à l'approximation : ici on cherche une valeur exacte.

RECHERCHEH (**HLOOKUP** pour les anglophones) est une fonction Excel qui recherche une valeur A dans la première ligne d'un tableau et affiche la valeur B d'une cellule se trouvant dans la même colonne que la valeur A, mais dans une énième ligne de ce tableau. Il s'agit d'une recherche horizontale dans le sens où elle permet de chercher une valeur dans la première ligne d'un tableau puis d'extraire une valeur de la même colonne.

La fonction s'écrit :

`=RECHERCHEH(valeur cherchée A ; tableau ; n° ligne où se trouve la valeur B ; [valeur proche])`

RECHERCHE

On écrira alors :

15					
	F	G	H	I	J
1					
2	Client	Client 1	Client 2	Client 3	Client 4
3	Montant	60	4000	3000	5500
4	Nombre d'opérations	9	15	9	10
5	Le nombre d'opération du client 3			9	

- 99



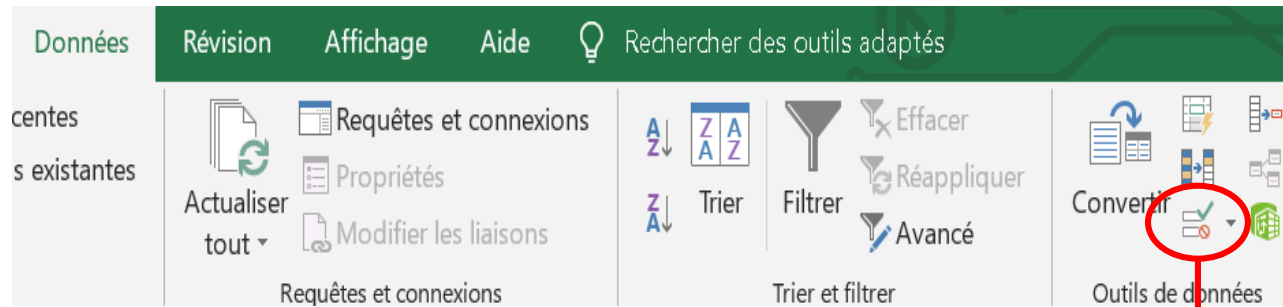
Travail Pratique 9

Le contrôle de la saisie des données

Le **contrôle de la saisie des données** dans Excel est une fonctionnalité essentielle pour garantir l'exactitude, la cohérence et la fiabilité des informations entrées dans vos feuilles de calcul. Il s'agit d'un ensemble d'outils et de techniques qui permettent de limiter les erreurs de saisie, de standardiser les formats de données, et de guider les utilisateurs dans la manière dont ils doivent remplir les cellules. Cela inclut la **validation des données**, le **verrouillage des cellules**, l'**organisation des données**, et la **protection des feuilles et classeurs**.

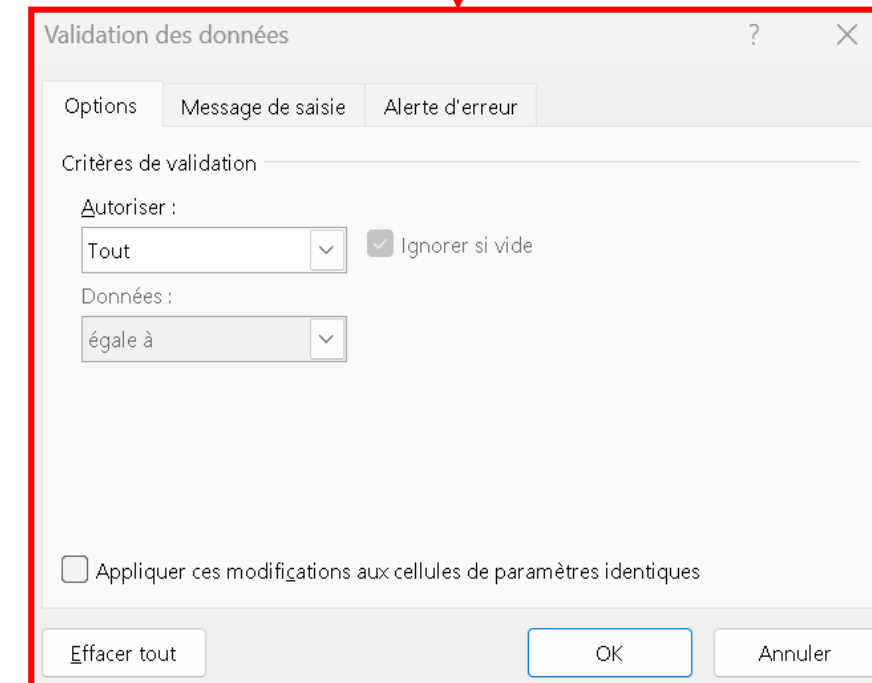
La validation des données

La validation des données vous permet de restreindre la saisie des utilisateurs. Elle est souvent utilisée pour des listes déroulantes mais peut servir pour beaucoup d'autres choses (nombre entier ou décimal, date, heure...).



Étapes pour appliquer une validation des données:

1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules où vous souhaitez appliquer la validation.
2. Allez dans l'onglet **Données**.
3. Cliquez sur **Validation des données**.
4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez définir des règles sous l'onglet **Paramètres**.



- **Nombre entier ou décimal** : Limite la saisie à des nombres entiers ou décimaux dans une plage spécifiée.
 - Exemple : Autoriser uniquement les nombres entre 0 et 100.
 - Dans **Autoriser**, choisissez **Nombre entier** ou **Décimal**.
 - Définissez les valeurs minimales et maximales.
- **Liste déroulante** : Restreint la saisie à des valeurs prédéfinies.
 - Exemple : Autoriser uniquement "Oui", "Non", "Peut-être".
 - Dans Autoriser, choisissez Liste.
 - Dans Source, saisissez les valeurs séparées par des points-virgules ou référencez une plage de cellules.

Validation des données

Options Message de saisie

Critères de validation

Autoriser :

Nombre entier

Tout

Nombre entier

Décimal

Liste

Date

Heure

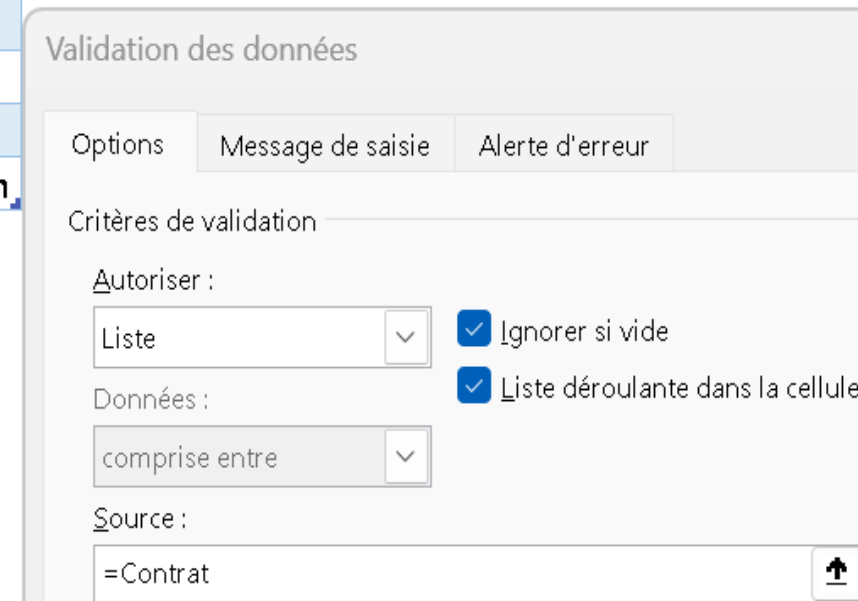
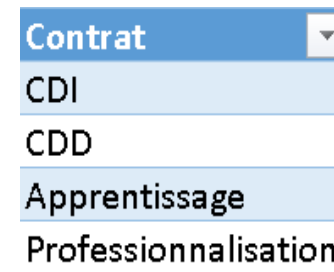
Longueur du texte

Personnalisé

- Liste déroulante

Plusieurs méthodes permettent d'alimenter cette liste.

- Liste fixe : **CDI ;CDD ;Apprentissage; Professionnalisation**
- Plage de cellule : **=A\$1:A\$4**
- Plage nommée : **=Contrats**



La plage nommée est la plus conseillée, étant donné que vous pouvez facilement modifier les données et en rajouter via une plage nommée dynamique.

▪ Liste déroulante imbriquée

Pour pousser un peu plus loin dans la liste déroulante, nous allons voir comment faire une liste déroulante imbriquée :

Nous commençons par créer nos 4 plages nommées : **Marque**, **Citroën**, **Peugeot**, **Renault**

Citroen	Peugeot	Renault
Berlingo	206	Captur
C1	207	Clio
C3	308	Kangoo
Crossback Cactus	2008	Twingo
DS3	3008	Scénic
	5008	

Nous saisissons notre première plage nommée **Marque** :

Marque

Citroen
Peugeot
Renault

Modèle

■ Liste déroulante imbriquée

- Pour récupérer une plage nommée, vous pouvez utiliser le raccourci **F3**.
- Le gros du travail a été fait, il ne vous reste plus qu'à renseigner la deuxième liste déroulante.

Pour se faire saisissez **=INDIRECT(\$A\$2)**

- Cette formule nous permet d'aller chercher la liste correspondante. Si vous choisissez Peugeot dans la première liste, vous avez donc bien les modèles correspondant à la plage nommée Peugeot.
- Nous avons donc un exemple pour 2 listes imbriquées, mais rien ne vous empêche d'en faire plus.

Marque
Peugeot

Modèle
206
207
308
2008
3008
5008

- **Date : Restreint la saisie à des dates dans une plage spécifiée.**
 - Exemple : Autoriser uniquement les dates entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.
 - Dans Autoriser, choisissez Date.
 - Définissez les dates de début et de fin.
- **Texte de longueur définie : Limite la longueur du texte saisi.**
 - Exemple : Autoriser uniquement des textes de 10 caractères maximum.
 - Dans Autoriser, choisissez Longueur du texte.
 - Définissez la longueur minimale et maximale.

Validation des données

Options Message de saisie

Critères de validation

Autoriser :

Nombre entier

Tout

Nombre entier

Décimal

Liste

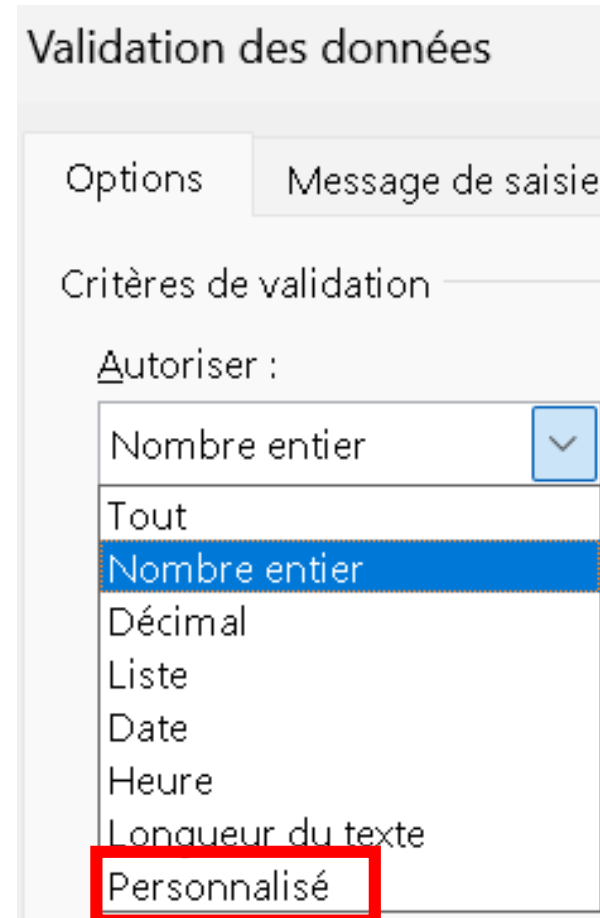
Date

Heure

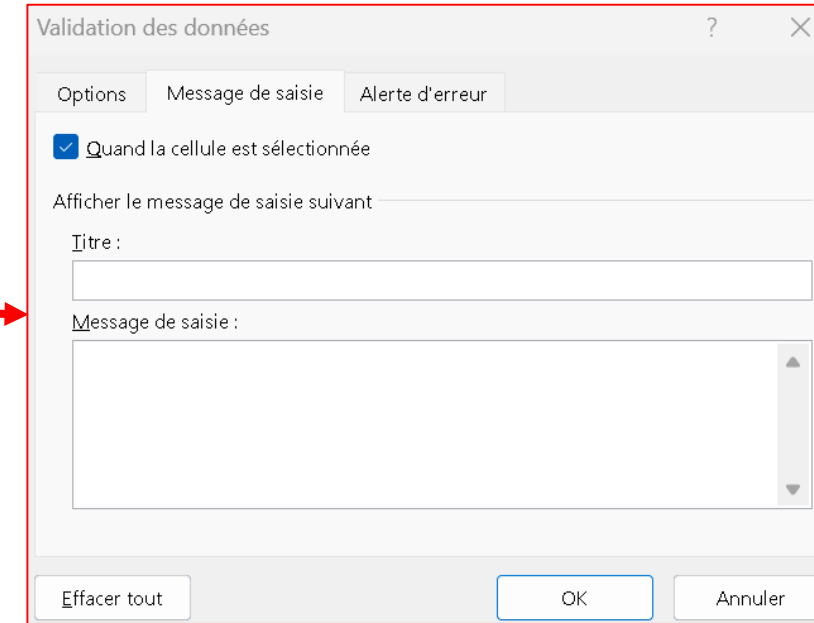
Longueur du texte

Personnalisé

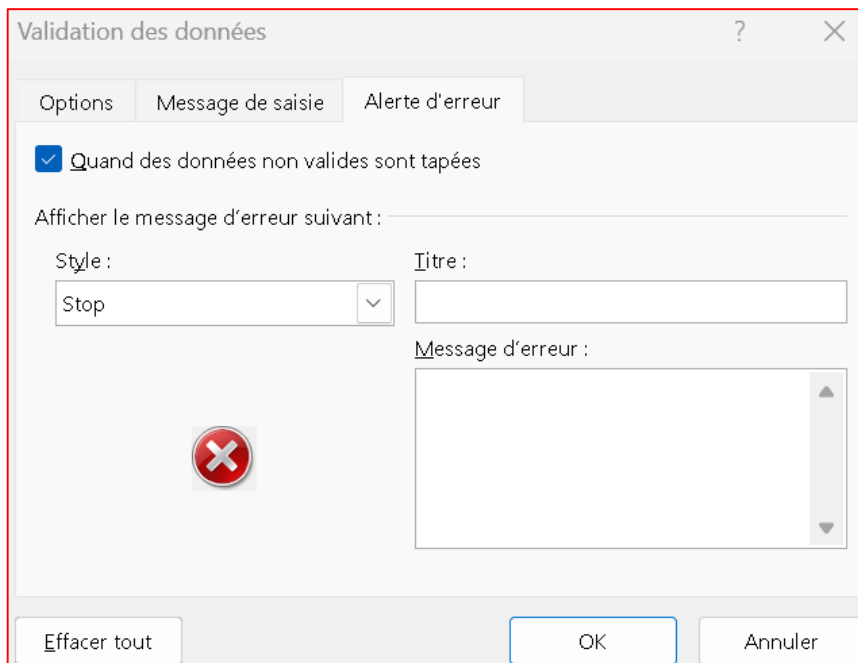
- **Formule personnalisée** : Permet de définir une règle complexe à l'aide d'une formule.
 - Exemple : Autoriser uniquement les valeurs supérieures à la moyenne d'une plage.
 - Dans Autoriser, choisissez Personnalisé.
 - Saisissez la formule (ex: =A1>MOYENNE(B1:B10)).



- **Message de saisie : Affiche un message lorsque l'utilisateur sélectionne la cellule.**
 - Allez dans l'onglet Message de saisie.
 - Saisissez un titre et un message.



The screenshot shows the 'Validation des données' dialog box with the 'Message de saisie' tab selected. The 'Options' tab is also visible. The 'Quand la cellule est sélectionnée' checkbox is checked. The 'Afficher le message de saisie suivant' section has a 'Titre' text box and a 'Message de saisie' text area. The 'Effacer tout', 'OK', and 'Annuler' buttons are at the bottom.



The screenshot shows the 'Validation des données' dialog box with the 'Alerte d'erreur' tab selected. The 'Options' tab is also visible. The 'Quand des données non valides sont tapées' checkbox is checked. The 'Afficher le message d'erreur suivant' section has a 'Style' dropdown menu (set to 'Stop'), a 'Titre' text box, and a 'Message d'erreur' text area. A red 'X' icon is visible in the bottom left. The 'Effacer tout', 'OK', and 'Annuler' buttons are at the bottom.

- **Message d'erreur : Affiche un message si l'utilisateur saisit une valeur non valide.**
 - Allez dans l'onglet Alerte d'erreur.
 - Choisissez un style (Arrêt, Avertissement, Information).
 - Saisissez un titre et un message.



Travail Pratique 10